

스터디파이터 감정평가사 원가회계 심화문제집

2026년 대비

감정평가사
1차 합격을
위한
원가회계
문제집

제1판

원가관리회계 C · O · N · T · E · N · T · S

제1장	원가회계의 기초개념(8문제)	001
제2장	원가배분(16문제)	009
제3장	개별원가계산(11문제)	025
제4장	종합원가계산(11문제)	035
제5장	결합원가계산(10문제)	047
제6장	표준원가계산(13문제)	055
제7장	변동원가계산(14문제)	065
제8장	원가의 추정(4문제)	077
제9장	CVP 분석(18문제)	081
제10장	단기의사결정(9문제)	093
제11장	종합예산(6문제)	101
제12장	대체가격(2문제)	107
제13장	책임회계와 성과평가(8문제)	111
제14장	불확실성하의 의사결정(2문제)	117
제15장	원가관리회계 신이론(7문제)	119

제1장

원가회계의 기초개념

01

2022 갑정형가사

원가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가공원가(전환원가)는 직접노무원가와 제조간접원가를 합한 금액이다.
 ② 연간 발생할 것으로 기대되는 총변동원가는 관련범위 내에서 일정하다.
 ③ 당기제품제조원가는 당기에 완성되어 제품으로 대체된 완성품의 제조원가이다.
 ④ 기초고정원가는 현재의 조업도 수준을 유지하는데 기본적으로 발생하는 고정원가이다.
 ⑤ 회피가능원가는 특정한 의사결정에 의하여 원가의 발생을 회피할 수 있는 원가로서 의사결정과 관련있는 원가이다.

풀이

연간 발생할 것으로 기대되는 총변동원가는 조업도의 변동에 따라 비례하여 증가한다. 정답 : ②

02

2018 관세사

20×1년 ㈜관세의 제조와 관련된 원가가 다음과 같을 때 직접노무원가는?

■ 당기제품제조원가	₩1,400,000
■ 기본원가(prime cost)	1,200,000
■ 가공원가(전환원가)	1,100,000
■ 기초재공품	100,000
■ 기말재공품	200,000

- ① ₩400,000 ② ₩500,000 ③ ₩600,000
 ④ ₩800,000 ⑤ ₩900,000

풀이

재공품			
기초재고	100,000	당기완성	1,400,000
기본원가	1,200,000	기말재고	200,000
제조간접원가	300,000		
	1,600,000		1,600,000

1) 가공원가 = 1,100,000 = 직접노무원가 + 제조간접원가(300,000)

2) 직접노무원가 = ₩800,000

정답 : ④

다음은 (주)관세의 20×1년 생산판매와 관련된 자료이다.

기초재공품	₩170,000	전환원가(가공원가)	₩2,250,000
기말재공품	320,000	기초제품	130,000
직접재료원가	830,000	기말제품	110,000
직접노무원가	750,000	매출액	3,835,000

위 자료를 이용하여 계산한 (주)관세의 20×1년 매출총이익은?

- ① ₩135,000 ② ₩885,000 ③ ₩905,000
 ④ ₩925,000 ⑤ ₩965,000

풀이

재공품			
기초재고	170,000	당기완성	2,930,000
직접재료원가	830,000	기말재고	320,000
직접노무원가	750,000		
제조간접원가	1,500,000		
	<u>3,250,000</u>		<u>3,250,000</u>
제품			
기초재고	130,000	매출원가	2,950,000
당기완성	2,930,000	기말재고	110,000
	<u>3,060,000</u>		<u>3,060,000</u>

1) 전환원가(가공원가) = 직접노무원가(750,000) + 제조간접원가, 제조간접원가 = ₩1,500,000

2) 매출총이익 = 매출액(3,835,000) - 매출원가(2,950,000) = ₩885,000 정답 : ②

원가가산 가격결정방법에 의해서 판매가격을 결정하는 경우 ()에 들어갈 금액으로 옳은 것은?
(단, 영업이익은 총원가의 30%이고, 판매비와 관리비는 제조원가의 50%이다.)

직접재료원가 ₩12,500	제조간접원가(ㄱ)	판매비와관리비(ㄷ)	영업이익(ㄹ)	판매가격 ₩58,500
			총원가 (ㄴ)	
직접노무원가 ₩12,500	기초원가 (ㄴ)	제조원가 (ㄷ)		

	(ㄱ)	(ㄴ)	(ㄷ)	(ㄷ)	(ㄹ)	(ㄴ)
①	₩5,000	₩25,000	₩15,000	₩30,000	₩13,500	₩45,000
②	₩5,000	₩25,000	₩17,500	₩35,000	₩10,500	₩48,000
③	₩10,000	₩25,000	₩15,000	₩30,000	₩13,500	₩45,000
④	₩10,000	₩25,000	₩17,500	₩35,000	₩10,500	₩48,000
⑤	₩10,000	₩25,000	₩17,500	₩30,000	₩10,500	₩48,000

풀이

- 총원가를 A라고 하면, 영업이익(0.3A) + 총원가(A) = 58,500원
→ 총원가(A) = 45,000원, 영업이익(0.3A) = 13,500원
- 제조원가를 B라고 하면, 판매비와관리비(0.5B) + 제조원가(B) = 45,000원
→ 제조원가(B) = 30,000원, 판매비와관리비(0.5B) = 15,000원
- 기초원가=직접재료원가(12,500원) + 직접노무원가(12,500원) = 25,000원
- 제조간접원가 + 기초원가(25,000원) = 제조원가(30,000원), 제조간접원가 = 5,000원 정답 : ①

단일제품을 생산하는 (주)감평은 매출원가의 20%를 이익으로 가산하여 제품을 판매하고 있다.
당기의 생산 및 판매 자료가 다음과 같다면, (주)감평의 당기 직접재료매입액과 영업이익은?

구분	기초재고	기말재고
직접재료	₩17,000	₩13,000
재공품	₩20,000	₩15,000
제품	₩18,000	₩23,000
■ 기본(기초)원가	₩85,000	
■ 가공(전환)원가	₩98,000	
■ 매출액	₩180,000	
■ 판매관리비	₩10,000	

	직접재료매입액	영업이익
①	₩46,000	₩15,000
②	₩48,000	₩15,000
③	₩48,000	₩20,000
④	₩52,000	₩20,000
⑤	₩52,000	₩26,000

풀이

원재료			
기초재고	17,000	당기사용	52,000
당기구입	48,000	기말재고	13,000
	65,000		65,000

재공품			
기초재고	20,000	당기완성	155,000
직접재료원가	52,000		
가공원가	98,000	기말재고	15,000
	170,000		170,000

제품			
기초재고	18,000	매출원가	150,000
당기완성	155,000	기말재고	23,000
	173,000		173,000

1) 매출액 = 180,000 = 매출원가 × 120% → 매출원가 = 150,000

2) 170,000 - 20,000 - 98,000(가공원가) = 52,000(직접재료원가)

3) 영업이익 = 매출액(180,000) - 매출원가(150,000) - 판매비와관리비(10,000) = 20,000

정답 : ③

06

2020 감점평가사

(주)감평의 20×1년 기초 및 기말 재고자산은 다음과 같다.

구분	기초	기말
직접재료	₩10,000	₩15,000
재공품	40,000	50,000
제품	40,000	55,000

(주)감평은 20×1년 중 직접재료 ₩35,000을 매입하였고, 직접노무원가 ₩45,000을 지급하였으며, 제조간접원가 ₩40,000이 발생하였다. (주)감평의 20×1년 당기제품제조원가는?

(단, 20×1년 초 직접노무원가 선급금액은 ₩15,000이고 20×1년 말 직접노무원가 미지급금액은 ₩20,000이다.)

① ₩110,000

② ₩120,000

③ ₩125,000

④ ₩140,000

⑤ ₩150,000

풀이

원재료			
기초재고	10,000	당기사용	30,000
당기구입	35,000	기말재고	15,000
	45,000		45,000

제품			
기초재고	40,000	매출원가	125,000
당기완성	140,000	기말재고	55,000
	180,000		180,000

재공품			
기초재고	40,000	당기완성	140,000
직접재료원가	30,000		
직접노무원가	80,000		
제조간접원가	40,000		
	190,000	기말재고	50,000
			190,000

1) 직접노무원가 = 현금지급액(45,000) + 선급급여(15,000) + 미지급급여(20,000) = 80,000

2) 당기제품제조원가 = 140,000

정답 : ④

07

2021 관세사

다음은 (주)관세의 20×1년 영업자료에서 추출한 정보이다.

직접노무원가가 기본원가(prime cost)의 50%일 경우, 당기제품제조원가는?

기초직접재료	₩200	기말직접재료	₩100
보험료-본사사옥	200	보험료-공장설비	100
감가상각비-본사사옥	100	감가상각비-공장설비	50
기타 제조간접원가	300	기초재공품	1,500
기말재공품	1,000	직접재료 매입액	500

① ₩1,850

② ₩1,950

③ ₩2,050

④ ₩2,150

⑤ ₩2,250

풀이

1) 제조간접원가 = 100(보험료-공장) + 50(감가상각비-공장) + 300(기타 제조) = ₩450

2) 직접노무원가 = 기본원가(600+직접노무원가) × 50%, 직접노무원가 = ₩600

원재료			
기초재고	200	당기사용	600
당기구입	500	기말재고	100
	700		700

재공품			
기초재고	1,500	당기완성	X
직접재료원가	600		
직접노무원가	600		
제조간접원가	450		
	3,150	기말재고	1,000
			3,150

∴ 당기제품제조원가(X) = ₩2,150

정답 : ④

당해 연도에 설립된 (주)관세는 당기에 제품 1,000개를 생산하여 800개를 판매하였다.

이 과정에서 판매비인 화재보험료를 제조간접원가로 처리하였다.

화재보험료를 판매비로 회계처리한 경우와 비교하여 동 회계처리가 당기손익에 미치는 영향은?

- ① 매출총이익은 증가하고, 영업이익은 감소한다.
- ② 매출총이익과 영업이익이 모두 증가한다.
- ③ 매출총이익과 영업이익이 모두 변하지 않는다.
- ④ 매출총이익과 영업이익이 모두 감소한다.
- ⑤ 매출총이익은 감소하고, 영업이익은 증가한다.

풀이

1) 매출원가의 과대계상 → 매출총이익의 과소계상

2) 판매비의 과소계상 → 영업이익의 과대계상

3) 예를 들어, 화재보험료가 1,000원이라고 하면, 매출원가는 800원만큼 과대계상되어 매출총이익은 800원만큼 과소계상됨. 또한, 판매비와관리비는 1,000원만큼 과소계상되어 영업이익은 1,000원만큼 과대계상되는 영향이 있음. 따라서 최종적으로 영업이익은 200원(1,000원-800원)만큼 과대계상됨.

정답 : ⑤

제2장

원가배분

01

2019 관세사

(※)관세는 제조부문(절단, 조립)과 보조부문(수선, 동력)을 이용하여 제품을 생산하고 있다.

수선부문과 동력부문의 부문원가는 각각 ₩250,000과 ₩170,000이며 수선부문은 기계시간, 동력부문은 전력소비량(kWh)에 비례하여 원가를 배부한다. 각 부문 간의 용역수수 관계는 다음과 같다.

사 용 제 공	제조부문		보조부문	
	절단	조립	수선	동력
수선	60시간	20시간	8시간	12시간
동력	350kWh	450kWh	140kWh	60kWh

(※)관세가 보조부문원가를 직접배부법으로 제조부문에 배부할 경우, 절단부문에 배부될 보조부문 원가는? (단, 보조부문의 자가소비분은 무시한다.)

- ① ₩189,500 ② ₩209,500 ③ ₩226,341
 ④ ₩236,875 ⑤ ₩261,875

풀이

	제 조 부 문		합 계
	절단	조립	
보 조 부 문 원 가 배 분 :			
수 선	187,500 *	62,500	250,000
동 력	74,375 **	95,625	170,000
합 계	₩261,875	₩158,125	₩420,000

$$* ₩250,000 \times \frac{60\text{시}}{60\text{시} + 20\text{시}} = ₩187,500$$

$$** ₩170,000 \times \frac{350\text{kwh}}{350\text{kwh} + 450\text{kwh}} = ₩74,375$$

정답 : ⑤

(주)관세는 제조부문(성형, 조립)과 보조부문(수선, 동력)을 이용하여 제품을 생산하고 있다.

수선부문과 동력부문의 부문원가는 각각 ₩260,000과 ₩100,000이며, 각 부문 간의 용역수수관계는 다음과 같다.

사 용 제 공	제조부문		보조부문	
	성형	조립	수선	동력
수선	45%	35%	-	20%
동력	55%	20%	25%	-

(주)관세가 보조부문원가를 상호배부법으로 제조부문에 배부할 경우, 조립부문에 배부될 보조부문원가 합계액은?

- ① ₩118,000 ② ₩121,400 ③ ₩137,000
 ④ ₩172,000 ⑤ ₩223,000

풀이

수선부문의 보조부문 배부 후의 총원가를 A, 동력부문의 보조부문 배부 후의 총원가를 B라 하면 보조부문간에 다음 식이 성립한다.

$$A = ₩260,000 + 0.25B \cdots \cdots ①, \quad B = ₩100,000 + 0.2A \cdots \cdots ②$$

$$\rightarrow A(\text{수선부문}) = ₩300,000, \quad B(\text{동력부문}) = ₩160,000$$

위의 금액을 제조부문에 배분하면 다음과 같다.

보 조 부 문 원 가 배 분	:	성형부문	조립부문
수 선 부 문		135,000	105,000 *
동 력 부 문		88,000	32,000 **
합 계		₩223,000	₩137,000

$$* ₩300,000 \times 0.35 = ₩105,000$$

$$** ₩160,000 \times 0.2 = ₩32,000$$

정답 : ③

(주)감평은 두 개의 제조부문 X, Y와 두 개의 보조부문 S1, S2를 운영하고 있으며, 배부 전 부문발생원가는 다음과 같다.

부문		부문발생원가
보조부문	S1	₩90
	S2	180
제조부문	X	158
	Y	252

보조부문 S1은 보조부문 S2에 0.5, 제조부문 X에 0.3, 보조부문 S2는 보조부문 S1에 0.2의 용역을 제공하고 있다. 보조부문의 원가를 상호배분법에 의해 제조부문에 배부한 후 제조부문 X의 원가가 ₩275인 경우, 보조부문 S2가 제조부문 X에 제공한 용역제공비율은?

- ① 0.2 ② 0.3 ③ 0.4
 ④ 0.5 ⑤ 0.6

풀이

S1 부문의 보조부문 배부 후의 총원가를 A, S2 부문의 보조부문 배부 후의 총원가를 B라 하면 보조부문간에 다음 식이 성립한다.

$$A = ₩90 + 0.2B \cdots \cdots ①, B = ₩180 + 0.5A \cdots \cdots ②$$

$$\rightarrow A(S1 \text{ 부문}) = ₩140, B(S2 \text{ 부문}) = ₩250$$

위의 금액을 제조부문에 배분하면 다음과 같다.

	X 부문	Y 부문
각 부문의 발생원가	₩158	
보 조 부 문 원 가 배 분		
S1 부문	42 *	
S2 부문	75 **	
합 계	₩275	

$$* ₩140 \times 0.3 = ₩42$$

$$** ₩250 \times \text{용역제공비율} = ₩75, \therefore S2가 X에 제공한 용역제공비율 = 30\% \quad \text{정답 : ②}$$

(주)감평은 두 개의 제조부문(P1, P2)과 두 개의 보조부문(S1, S2)을 두고 있다.
각 부문간의 용역수수관계는 다음과 같다.

사용부문 제공부문	보조부문		제조부문	
	S1	S2	P1	P2
S1	-	50%	20%	?
S2	20%	-	?	?
부문발생원가	₩270,000	₩450,000	₩250,000	₩280,000

(주)감평은 보조부문의 원가를 상호배분법으로 배분하고 있다. 보조부문의 원가를 배분한 후의 제조 부문 P1의 총원가가 ₩590,000이라면, 보조부문 S2가 제조부문 P1에 제공한 용역제공비율은?

- ① 20% ② 25% ③ 30%
④ 35% ⑤ 40%

풀이

S1 부문의 보조부문 배부후의 총원가를 A, S2 부문의 보조부문 배부후의 총원가를 B라 하면
보조부문간에 다음 식이 성립한다.

$$A = ₩270,000 + 0.2B \cdots \cdots ①$$

$$B = ₩450,000 + 0.5A \cdots \cdots ②$$

$$\rightarrow A(S1 \text{ 부문}) = ₩400,000, B(S2 \text{ 부문}) = ₩650,000$$

위의 금액을 제조부문에 배분하면 다음과 같다.

각 부문의 발생원가 보조부문원가배분	제조부문	
	P1 부문	P2 부문
	₩250,000	₩280,000
S1 부문	80,000 *	120,000
S2 부문	260,000 **	260,000
합 계	₩590,000	₩660,000

$$* ₩400,000 \times 0.2 = ₩80,000$$

$$** ₩650,000 \times \text{용역제공비율} = ₩260,000$$

$$\therefore S2가 P1에 제공한 용역제공비율 = 40\%$$

정답 : ⑤

다음은 (주)관세의 부문원가를 배부하기 위한 배부기준과 원가자료이다.

구분	보조부문		제조부문	
	S1	S2	P1	P2
기계시간	-	200	400	400
전력량(kWh)	100	-	300	200
점유면적(m ²)	10	20	30	40
부문개별원가	₩240,000	₩160,000	₩400,000	₩600,000
부문공동원가	₩100,000			

부문공동원가는 점유면적을 기준으로 배부한다. 보조부문원가는 S1은 기계시간, S2는 전력량을 기준으로 직접배분법을 사용하여 제조부문에 배부한다. 제조부문 P1의 배부 후 총원가는?

- ① ₩663,000 ② ₩674,000 ③ ₩682,000
 ④ ₩686,000 ⑤ ₩694,000

풀이

각 부문의 발생원가 보조부문원가배분	제조부문		합계
	P1	P2	
	430,000	640,000	1,070,000
S1	125,000 *	125,000	250,000
S2	108,000 **	72,000	180,000
합계	₩663,000	₩837,000	₩1,500,000

* S1부문원가 = 240,000 + 100,000 × (10m²/100m²) = ₩250,000

$$₩250,000 \times \frac{400\text{시}}{400\text{시} + 400\text{시}} = ₩125,000$$

** S2부문원가 = 160,000 + 100,000 × (20m²/100m²) = ₩180,000

$$₩180,000 \times \frac{300\text{kwh}}{300\text{kwh} + 200\text{kwh}} = ₩108,000$$

정답 : ①

(주)세무는 제조부문(금형, 조립)과 보조부문(유지, 동력)을 이용하여 제품을 생산하고 있다.

유지부문원가는 기계시간, 동력부문원가는 전력량을 기준으로 단계배부법을 사용하여 보조부문원가를 제조부문에 배부한다. 보조부문원가를 배부하기 위한 20×1년 원가자료와 배부기준은 다음과 같다.

구분	보조부문		제조부문	
	유지	동력	금형	조립
부문개별원가	₩120,000	₩80,000	₩200,000	₩300,000
부문공동원가	₩200,000			
기계시간(시간)	-	200	400	400
전력량(kWh)	100	-	300	200
점유면적(㎡)	10	20	30	40

(주)세무의 부문공동원가 ₩200,000은 임차료이며, 이는 점유면적을 기준으로 각 부문에 배부한다.

20×1년 (주)세무의 배부 후, 금형부문의 총원가는?

(단, 보조부문원가는 유지부문, 동력부문의 순으로 배부한다.)

- ① ₩144,800 ② ₩148,800 ③ ₩204,800
 ④ ₩344,800 ⑤ ₩404,800

풀이

각 부문의 발생원가 보조부문원가 배분	제 조 부 문		합 계
	금형	조립	
각 부문의 발생원가	260,000	380,000	640,000
유지부문	56,000 *	56,000	112,000
동력부문	88,800 **	59,200	148,000
합 계	404,800	495,200	900,000

* 유지부문원가 = 120,000 + 200,000 × (10㎡/100㎡) = 140,000

$$₩140,000 \times \frac{400\text{시}}{1,000\text{시}} = ₩56,000$$

** 동력부문원가 = 80,000 + 200,000 × (20㎡/100㎡) + 140,000 × 0.2 = ₩148,000

$$₩148,000 \times \frac{300\text{kwh}}{500\text{kwh}} = ₩88,800$$

정답 : ⑤

[활동기준원가계산]

활동기준원가계산(ABC)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제조기술이 발달되고 공장이 자동화되면서 증가되는 제조간접원가를 정확하게 제품에 배부하고 효과적으로 관리하기 위한 원가계산기법이다.
- ② 설비유지원가(facility sustaining cost)는 원가동인을 파악하기가 어려워 자의적인 배부기준을 적용하게 된다.
- ③ 제품의 생산과 서비스 제공을 위해 수행하는 다양한 활동을 분석하고 파악하여, 비부가 가치활동을 제거하거나 감소시킴으로써 원가를 효율적으로 절감하고 통제할 수 있다.
- ④ 원가를 소비하는 활동보다 원가의 발생행태에 초점을 맞추어 원가를 집계하여 배부하기 때문에 전통적인 원가계산보다 정확한 제품원가 정보를 제공한다.
- ⑤ 고객별·제품별로 공정에서 요구되는 활동의 필요량이 매우 상이한 경우에 적용하면 큰 효익을 얻을 수 있다.

풀이

- ④ 원가의 발생행태보다 소비하는 활동에 초점을 맞춘다.

정답 : ④

다음은 활동기준원가계산을 사용하는 제조기업인 (주)감평의 20×1년도 연간 활동원가 예산자료이다. 20×1년에 회사는 제품 A를 1,000단위 생산하였는데 제품 A의 생산을 위한 활동원가는 ₩830,000으로 집계되었다. 제품 A의 생산을 위해서 20×1년에 80회의 재료이동과 300시간의 직접노동시간이 소요되었다. (주)감평이 제품 A를 생산하는 과정에서 발생한 기계작업시간은?

활동	활동원가	원가동인	원가동인 총수량
재료이동	₩4,000,000	이동횟수	1,000회
성형	₩3,000,000	제품생산량	15,000단위
도색	₩1,500,000	직접노동시간	7,500시간
조립	₩1,000,000	기계작업시간	2,000시간

- ① 400시간 ② 500시간 ③ 600시간
- ④ 700시간 ⑤ 800시간

풀이

1. 활동별 배분율

- ① 재료이동 : $4,000,000 / 1,000 = ₩4,000/\text{회}$
- ② 성형 : $3,000,000 / 15,000 = ₩200/\text{단위}$
- ③ 도색 : $1,500,000 / 7,500 = ₩200/\text{시간}$
- ④ 조립 : $1,000,000 / 2,000 = ₩500/\text{시간}$

2. 제품A 배부액

① 재료이동 :	80회 × 4,000	=	320,000
② 성형 :	1,000단위 × 200	=	200,000
③ 도색 :	300시간 × 200	=	60,000
④ 조립 :	기계작업시간(X) × 500	=	500X
합 계			<u>₩830,000</u>

∴ 기계작업시간(X) = 500시간

정답 : ②

제품 A와 B를 생산·판매하고 있는 ㈜감평의 20×1년 제조간접원가를 활동별로 추적한 자료는 다음과 같다. 제조간접원가를 활동기준으로 배부하였을 경우 제품 A와 B에 배부될 원가는?

활동	원가동인	제품 A	제품 B	추적가능원가
자재주문	주문횟수	20회	35회	₩55
품질검사	검사횟수	10회	18회	84
기계수리	기계가동시간	80시간	100시간	180

	제품 A	제품 B
①	₩100	₩219
②	₩130	₩189
③	₩150	₩169
④	₩189	₩130
⑤	₩219	₩100

풀이

1. 활동별 배분율

자재주문 :	55 / 55회	=	₩1/회
품질검사 :	84 / 28회	=	₩3/회
기계수리 :	180 / 180시간	=	₩1시간

2. 제품 A 배부액

자재주문 :	20회 × 1	=	20
품질검사 :	10회 × 3	=	30
기계수리 :	80시간 × 1	=	80
			<u>₩130</u>

3. 제품 B 배부액

자재주문 :	35회 × 1	=	35
품질검사 :	18회 × 3	=	54
기계수리 :	100시간 × 1	=	100
			<u>₩189</u>

정답 : ②

1. 활동별 배분율

절단 :	70,000 / 700	=	₩100/회
성형 :	180,000 / 900	=	₩200/대
도색 :	225,000 / 1,500	=	₩150/시간
조립 :	88,000 / (250 + X)	=	₩88,000 / (250 + X)

2. 중급자용 스키 배부액

절단 :	250 × 100	=	25,000
성형 :	300대 × 200	=	60,000
도색 :	600시간 × 150	=	90,000
조립 :	기계작업시간(X) × ₩88,000 / (250 + X)	=	33,000

합계 ₩208,000

기계작업시간(X) × ₩88,000 / (250 + X) = 33,000

∴ 기계작업시간(X) = 150시간

정답 : ③

12

2019 감점평가사

(주)감평은 활동기준원가계산방법에 의하여 제품의 원가를 계산하고 있다.

다음은 (주)감평의 연간 활동제조간접원가 예산자료와 작업 #203의 원가동인에 관한 자료이다.

■ 연간 활동제조간접원가 예산자료

활동	활동별 제조간접원가	원가동인	원가동인수량
생산준비	₩200,000	생산준비시간	1,250시간
재료처리	₩300,000	재료처리횟수	1,000회
기계작업	₩500,000	기계작업시간	50,000시간
품질관리	₩400,000	품질관리횟수	10,000회

■ 작업 #203의 원가동인 자료

작업	생산준비시간	재료처리횟수	기계작업시간	품질관리횟수
#203	60시간	50회	4,500시간	500회

작업 #203의 제조원가가 ₩300,000이라면, 작업 #203의 기본(기초)원가는?

- ① ₩210,400 ② ₩220,000 ③ ₩225,400
 ④ ₩230,400 ⑤ ₩255,400

1. 활동별 배분율

생산준비 :	200,000 / 1,250	=	₩160/시간
재료처리 :	300,000 / 1,000	=	₩300/회
기계작업 :	500,000 / 50,000	=	₩10/시간
품질관리 :	400,000 / 10,000	=	₩40/회

2. 제품 #203 배부액

재료처리 :	60시간 × 160	=	9,600
선반작업 :	50회 × 300	=	15,000
연마작업 :	4,500시간 × 10	=	45,000
조립작업 :	500회 × 40	=	20,000

제조간접원가 ₩89,600

제조원가 = 기초원가 + 제조간접원가(89,600) = ₩300,000

∴ 기초원가 = ₩210,400

정답 : ①

13

2024 세무사

(주)세무는 제품 A와 B를 생산하고 있으며 직접노무원가를 기준으로 제조간접원가를 배부하고 있다. 배부해야 할 제조간접원가는 ₩81,600이고, 제품 A와 B에 대한 자료는 다음과 같다.

	제품 A	제품 B
단위당 직접재료원가	₩150	₩250
단위당 직접노무원가	60	90
단위당 직접노무시간	1시간	1시간

(주)세무는 활동기준원가계산의 도입을 고려하고 있으며, 다음은 원가담당자가 분석한 활동원가에 관한 내용이다.

활동	활동원가	원가동인	원가동인 사용량	
			제품 A	제품 B
재료이동	₩21,000	이동횟수	50회	20회
작업준비	21,600	작업준비시간	80시간	100시간
검사	39,000	생산량	200단위	400단위

(주)세무가 활동기준원가계산을 도입할 경우, 기존의 제조간접원가 배부방법에 비해 제품 A의 단위당 제조간접원가는 얼마나 증가하는가?

① ₩24.8

② ₩52

③ ₩86

④ ₩4,960

⑤ ₩17,200

풀이

- 1) 기존의 제조간접원가 배부액 : $81,600 \times (200 \times 60) / (200 \times 60 + 400 \times 90) = 20,400$
- 2) 활동기준원가계산시 배부액 : $(21,000 \times 50 / 70) + (21,600 \times 80 / 180) + (39,000 \times 200 / 600)$
 $= 37,600$
- 3) 단위당 차이 : $(37,600 - 20,400) / 200 = 86$ 정답 : ③

14

2019 세무사

(주)세무는 고객별 수익성 분석을 위하여 판매관리비에 대해 활동기준원가계산을 적용한다.
 당기 초에 수집한 관련 자료는 다음과 같다.

- (1) 연간 판매관리비 예산 ₩3,000,000(급여 ₩2,000,000, 기타 ₩1,000,000)
- (2) 자원소비단위(활동)별 판매관리비 배분비율

	고객주문처리	고객관계관리	계
급여	40%	60%	100%
기타	20%	80%	100%

- (3) 활동별 원가동인과 연간 활동량

활동	원가동인	활동량
고객주문처리	고객주문횟수	2,000회
고객관계관리	고객수	100명

(주)세무는 당기 중 주요 고객인 홍길동이 30회 주문할 것으로 예상하고 있다. 홍길동의 주문 1회당 예상되는 (주)세무의 평균 매출액은 ₩25,000이며 매출원가는 매출액의 60%이다.
 활동기준원가계산을 적용하여 판매관리비를 고객별로 배분하는 경우, (주)세무가 당기에 홍길동으로부터 얻을 것으로 예상되는 영업이익은?

- ① ₩255,000 ② ₩265,000 ③ ₩275,000
- ④ ₩279,500 ⑤ ₩505,000

풀이

- 1) 고객주문처리 원가 : $(2,000,000 \times 0.4) + (1,000,000 \times 0.2) = 1,000,000$
- 2) 고객관계관리 원가 : $(2,000,000 \times 0.6) + (1,000,000 \times 0.8) = 2,000,000$
- 3) 활동별 배부율
 - ① 고객주문처리 : $1,000,000 / 2,000 = @500$
 - ② 고객관계관리 : $2,000,000 / 100 = @20,000$
- 4) 홍길동에게 배분되는 제조간접원가 : $(@500 \times 30) + (@20,000 \times 1) = 35,000$
- 5) 홍길동에게 얻을 수 있는 영업이익 : $(25,000 \times 30 \times 0.4) - 35,000 = 265,000$ 정답 : ②

(주)세무는 단일 제품을 생산하여 단위당 ₩150에 판매한다.

연간 생산가능 수량 2,000단위에 근거한 제품 단위당 원가는 다음과 같다.

직접재료원가	₩10
직접노무원가	₩15
단위수준 활동원가	₩25
제품수준 활동원가	₩14
설비수준 활동원가	₩6
	₩70

위 원가 항목 중 제품수준 활동원가와 설비수준 활동원가는 고정원가로, 나머지는 변동원가로 가정한다. 총고정원가 중 ₩10,000은 세법상 손금(비용)으로 인정되지 않으며, 이 회사에 적용되는 세율은 20%이다. 세후순이익 ₩16,000을 얻기 위한 제품 판매수량은?

- ① 460단위 ② 520단위 ③ 550단위
④ 600단위 ⑤ 625단위

풀이

- 1) 단위당 변동원가 : $10 + 15 + 25 = @50$
- 2) 고정원가 총액 : $(14 + 6) \times 2,000 = 40,000$
- 3) 법인세 납부 전 이익 : $(150 - 50) \times \text{판매량} - 40,000$
- 4) 법인세 : $[(150 - 50) \times \text{판매량} - 30,000] \times 0.2$
- 5) 세후이익 : $3 - 4 = 16,000$
- 6) 따라서 판매량은 625단위

정답 : ⑤

(주)세무는 20x1년 제품 A와 B를 각각 1,800개와 3,000개를 생산·판매하였다.

각 제품은 배치(batch)로 생산되고 있으며, 제품 A와 B의 배치당 생산량은 각각 150개와 200개이다. 활동원가는 총 ₩1,423,000이 발생하였다. 제품생산과 관련된 활동내역은 다음과 같다.

활동	원가동인	활동원가
재료이동	이동횟수	₩189,000
재료가공	기계작업시간	1,000,000
품질검사	검사시간	234,000
합계		₩1,423,000

제품 생산을 위한 활동사용량은 다음과 같다.

- 제품 A와 B 모두 재료이동은 배치당 2회씩 이루어진다.
- 제품 A와 B의 총 기계작업시간은 각각 300시간과 500시간이다.
- 제품 A와 B 모두 품질검사는 배치당 2회씩 이루어지며, 제품 A와 B의 1회 검사시간은 각각 2시간과 1시간이다.

제품 A에 배부되는 활동원가는? (단, 재공품은 없다.)

① ₩405,000

② ₩477,000

③ ₩529,000

④ ₩603,000

⑤ ₩635,000

풀이

1) 제품 A의 배치 수 : $1,800 / 150 = 12$ 배치, 제품 B의 배치 수 : $3,000 / 200 = 15$ 배치

2) 제품A의 재료이동원가 : $189,000 \times 24/54 = 84,000$

3) 제품A의 재료가공원가 : $1,000,000 \times 300/800 = 375,000$

4) 제품A의 품질검사원가 : $234,000 \times 48/78 = 144,000$

5) 제품A의 제조간접원가 : 603,000

정답 : ④

제3장

개별원가계산

01

2018 감점평가사

실제개별원가계산제도를 사용하는 (주)감평의 20×1년도 연간 실제 원가는 다음과 같다.

■ 직접재료원가	₩4,000,000
■ 제조간접원가	₩1,000,000
■ 직접노무원가	₩5,000,000

(주)감평은 20×1년 중 작업지시서 #901을 수행하였는데 이 작업에 320시간의 직접노무시간이 투입되었다. (주)감평은 제조간접원가를 직접노무시간을 기준으로 실제배부율을 사용하여 각 작업에 배부한다. 20×1년도 실제 총직접노무시간은 2,500시간이다. (주)감평이 작업지시서 #901에 배부하여야 할 제조간접원가는?

- ① ₩98,000 ② ₩109,000 ③ ₩128,000
④ ₩160,000 ⑤ ₩175,000

풀이

(1) 제조간접원가 배부율 = ₩1,000,000 / 2,500시간 = ₩400/시간

(2) #901에 투입된 시간은 320시간이므로

∴ #901에 투입된 제조간접원가 = 320시간 × ₩400 = ₩128,000

정답 : ③

02

2019 감점평가사

(주)감평은 정상원가계산을 사용하고 있으며, 직접노무시간을 기준으로 제조간접원가를 예정배부하고 있다. (주)감평의 20×1년도 연간 제조간접원가 예산은 ₩600,000이고, 실제 발생한 제조간접원가는 ₩650,000이다. 20×1년도 연간 예정조업도는 20,000시간이고, 실제 직접노무시간은 18,000시간이다. (주)감평은 제조간접원가 배부차이를 전액 매출원가에서 조정하고 있다.

20×1년도 제조간접원가 배부차이 조정전 매출총이익이 ₩400,000이라면, 포괄손익계산서에 인식할 매출총이익은?

- ① ₩290,000 ② ₩360,000 ③ ₩400,000
④ ₩450,000 ⑤ ₩510,000

풀이

■ 제조간접비 예정배부율 : 600,000 / 20,000시간 = ₩30/시간

■ 제조간접비 예정배부액 : 18,000시간 × ₩30/시간 = ₩540,000

■ 제조간접비 배부차이 : 650,000 - 540,000 = ₩110,000 과소배부

∴ 매출총이익 = 400,000(조정 전) - 110,000(배부차이) = ₩290,000

정답 : ①

(주)감평은 제조간접원가를 기계작업시간 기준으로 예정배부하고 있다.

20×1년 실제 기계작업시간은?

■ 제조간접원가(예산)	₩928,000
■ 제조간접원가(실제)	₩960,000
■ 제조간접원가 배부액	₩840,710
■ 기계작업시간(예산)	80,000시간

- ① 70,059시간 ② 71,125시간 ③ 72,475시간
 ④ 73,039시간 ⑤ 74,257시간

풀이

- 제조간접비 예정배부율: $928,000 / 80,000\text{시간} = ₩11.6/\text{시간}$
 ■ 제조간접비 예정배부액: 실제 기계작업시간 $\times ₩11.6/\text{시간} = ₩840,710$
 $\therefore$ 실제 기계작업시간 = 72,475시간

정답 : ③

(주)관세는 제조간접원가를 직접노동시간에 따라 예정배부한다.

20×1년 예산 및 동년 3월의 자료가 다음과 같을 때 3월의 제조간접원가 실제발생액은?

■ 연간 직접노동시간(예산)	3,700시간
■ 연간 제조간접원가(예산)	₩192,400
■ 3월 직접노동시간(실제)	450시간
■ 3월 제조간접원가 배부차이	₩1,300(과대배부)

- ① ₩21,200 ② ₩22,100 ③ ₩23,200
 ④ ₩23,400 ⑤ ₩24,700

풀이

- 제조간접비 예정배부율: $192,400 / 3,700\text{시간} = ₩52/\text{시간}$
 ■ 제조간접비 예정배부액: $450\text{시간} \times ₩52/\text{시간} = ₩23,400$
 ■ 제조간접비 배부차이: $23,400 - \text{제조간접원가 실제 발생액} = ₩1,300 \text{과대배부}$
 $\therefore$ 제조간접원가 실제 발생액 = ₩22,100

정답 : ②

(주)관세는 20×1년 초 영업을 개시하여 선박을 제조·판매하고 있으며, 직접노무시간을 기준으로 제조간접원가를 예정 배부하는 정상개별원가계산을 적용하고 있다. 제조 및 판매와 관련된 자료는 다음과 같다.

■ 연간 제조간접원가 예산	₩360,000
■ 연간 예정조업도	40,000직접노무시간
■ 실제 발생한 제조간접원가	₩362,500
■ 실제 임률	직접노무시간당 ₩11
■ 당기총제조원가	₩2,500,000
■ 직접재료원가	₩1,650,000

(주)관세의 20×1년 제조간접원가 배부차이는?

- ① ₩20,000(과대) ② ₩20,000(과소) ③ ₩15,000(과대)
 ④ ₩15,000(과소) ⑤ ₩10,000(과소)

풀이

- 1) 제조간접비 예정배부율 : $360,000 / 40,000 \text{직접노무시간} = ₩9 / \text{직접노무시간}$
 2) 당기총제조원가 : 직접재료원가 + 직접노무원가 + 제조간접원가
 $= ₩1,650,000 + \text{실제 직접노무시간} \times ₩11 + \text{실제 직접노무시간} \times ₩9 = ₩2,500,000$
 $\rightarrow \text{실제 직접노무시간} = 42,500 \text{시간}$
 3) 제조간접비 예정배부액 : $42,500 \text{시간} \times ₩9 = ₩382,500$
 4) 제조간접비 배부차이 : $382,500 - 362,500 = ₩20,000$ 과대배부 정답 : ①

(주)관세는 20×1년 영업을 개시하여 우주선을 제작·판매하고 있으며, 정상개별원가계산을 채택하고 있다. 제조와 관련된 원가 및 활동 자료는 다음과 같다.

	단거리 우주선	중거리 우주선	장거리 우주선
직접재료원가	₩240,000	₩370,000	₩480,000
직접노무원가	150,000	300,000	450,000
실제기계시간	495시간	1,485시간	1,980시간

(주)관세는 20×1년 초 연간 제조간접원가는 ₩1,280,000, 제조간접원가 배부기준인 기계시간은 4,000시간으로 예상하였으며 20×1년에 실제 발생한 제조간접원가는 ₩1,170,000이다. 20×1년 말 단거리 우주선은 완성되어 판매되었고 중거리 우주선은 완성되었으나 판매되지 않았으며 장거리 우주선은 미완성 상태이다. (주)관세는 제조간접원가 배부차이를 원가요소별 비례배분법으로 조정한다. 제조간접원가 배부차이를 조정한 후의 매출원가는?

- ① ₩451,200 ② ₩536,250 ③ ₩560,550
 ④ ₩562,150 ⑤ ₩645,600

풀이

- 제조간접비 예정배부율 : $1,280,000 / 4,000\text{기계시간} = \text{₩}320/\text{기계시간}$
- 제조간접비 예정배부액 : $(495\text{시간} + 1,485\text{시간} + 1,980\text{시간}) \times \text{₩}320/\text{기계시간} = \text{₩}1,267,200$
- 제조간접비 배부차이 : $1,267,200 - 1,170,000 = \text{₩}97,200(\text{과대배부})$ 정답 : ②

	단거리우주선 (매출원가)	중거리우주선 (기말 제품)	장거리우주선 (기말 재공품)	합계
직접재료비	240,000	370,000	480,000	1,090,000
직접노무비	150,000	300,000	450,000	900,000
제조간접비	158,400 (12.5%)	475,200 (37.5%)	633,600 (50%)	1,267,200 (100%)
총원가(배부 전)	548,400	1,145,200	1,563,600	3,257,200
배부차이 조정	(12,150)	(36,450)	(48,600)	(97,200)
총원가(배부 후)	₩536,250	₩1,108,750	₩1,515,000	₩3,160,000

07

2020 관세사

(주)관세는 20×1년 영업을 개시하여 선박을 제작·판매하고 있으며, 직접노무시간을 기준으로 제조간접원가를 배부하는 정상개별원가계산을 채택하고 있다. 제조와 관련된 원가 및 활동 자료는 다음과 같다.

	화물선	유람선	LNG선
직접재료원가	₩240,000	₩400,000	₩520,000
직접노무원가	280,000	520,000	640,000
실제직접노무시간	700시간	1,200시간	1,600시간

(주)관세는 20×1년 초 연간 제조간접원가 ₩2,000,000과 직접노무시간 5,000시간을 예상하였으며, 20×1년에 실제 발생한 제조간접원가는 ₩1,500,000이다. 20×1년 말 화물선은 완성되어 판매되었고, 유람선은 완성되었으나 판매되지 않았으며, LNG선은 미완성 상태이다.

(주)관세가 제조간접원가 배부차이를 매출원가에서 전액 조정한다면 제조간접원가 배부차이를 조정한 후의 매출원가는?

- ① ₩700,000 ② ₩780,000 ③ ₩800,000
④ ₩820,000 ⑤ ₩900,000

풀이

- 1) 제조간접비 예정배부율 : $2,000,000/5,000\text{시간} = \text{₩}400/\text{시간}$
- 2) 제조간접비 예정배부액 : $(700\text{시간} + 1,200\text{시간} + 1,600\text{시간}) \times \text{₩}400/\text{시간} = \text{₩}1,400,000$
- 3) 제조간접비 배부차이 : $1,500,000 - 1,400,000 = \text{₩}100,000(\text{과소배부})$ 정답 : ⑤

	단거리우주선 (매출원가)	중거리우주선 (기말 제품)	장거리우주선 (기말 재공품)	합계
직접재료비	240,000	400,000	520,000	
직접노무비	280,000	520,000	640,000	
제조간접비	280,000	480,000	640,000	
총원가(배부 전)	800,000	1,400,000	1,800,000	4,000,000
배부차이 조정	100,000			100,000
총원가(배부 후)	₩900,000	₩1,400,000	₩1,800,000	₩4,100,000

(※) 관세는 정상개별원가계산을 채택하고 있으며, 제조간접원가 배부차이를 총원가비례배분법에 의해 기말재고자산과 매출원가에 배분한다. 다음은 당기 말 제조간접원가 배부차이를 조정하기 전 각 계정의 잔액이다.

■ 재고자산	
원재료	₩250,000
재공품	90,000
제품	230,000
■ 매출원가	
	680,000

당기에 발생한 제조간접원가 배부차이가 ₩150,000(과소배부)일 경우, 배부차이 조정 후 기말재고 자산은?

- ① ₩358,400 ② ₩368,000 ③ ₩608,400
 ④ ₩618,000 ⑤ ₩638,400

풀이

1) 배부차이 조정 후 기말재고자산 :

$$250,000(\text{원재료}) + 103,500(\text{재공품}) + 264,500(\text{제품}) = ₩618,000$$

정답 : ④

	기말 재공품	기말 제품	매출원가	합계
총원가(배부 전)	90,000 (9%)	230,000 (23%)	680,000 (68%)	1,000,000
배부차이 조정	13,500	34,500	102,000	150,000
총원가(배부 후)	₩103,500	₩264,500	₩782,000	₩1,150,000

(주)세무는 개별원가계산제도를 채택하고 있으며, 제품A와 제품B를 생산하고 있다.

기초재공품은 없으며, 제품이 모두 기말에 완성되었다. (주)세무의 20×1년 원가자료는 다음과 같다. 제조간접원가를 직접노무원가 발생액에 비례하여 배부하는 경우, 제품A와 제품B의 제조원가는?

	제품A	제품B
직접재료원가		
기초재고액	₩20,000	₩10,000
당기매입액	40,000	30,000
기말재고액	10,000	15,000
직접노무원가		
전기말 미지급액	₩22,000	₩30,000
당기지급액	45,000	60,000
당기말 미지급액	20,000	27,000
제조간접원가	₩30,000	

- ① 제품A : ₩94,900, 제품B : ₩110,100
 ② 제품A : ₩99,100, 제품B : ₩105,900
 ③ 제품A : ₩105,900, 제품B : ₩94,900
 ④ 제품A : ₩105,900, 제품B : ₩99,100
 ⑤ 제품A : ₩110,100, 제품B : ₩94,900

풀이

	제품A	제품B
직접재료원가	$20,000 + 40,000 - 10,000 = 50,000$	$10,000 + 30,000 - 15,000 = 25,000$
직접노무원가	$45,000 - 22,000 + 20,000 = 43,000$	$60,000 - 30,000 + 27,000 = 57,000$
제조간접원가	$30,000 \times 0.43 = 12,900$	$30,000 \times 0.57 = 17,100$
합계	105,900	99,100

정답 : ④

(주)세무는 20×1년에 영업을 시작하였으며, 정상원가계산을 적용하고 있다.

다음은 (주)세무의 20×1년 배부차이를 조정하기 전의 제조간접원가 계정과 기말재공품, 기말제품 및 매출원가에 관한 자료이다.

	제조간접원가		
	630,000	?	
	기말재공품	기말제품	매출원가
직접재료원가	₩225,000	₩250,000	₩440,000
직접노무원가	125,000	150,000	210,000
제조간접원가	150,000	200,000	250,000
합 계	₩500,000	₩600,000	₩900,000

제조간접원가의 배부차이를 매출원가조정법으로 회계처리하는 경우, 총원가비례배분법에 비해 당기순이익이 얼마나 증가(혹은 감소)하는가?

- ① ₩16,500 감소 ② ₩13,500 감소 ③ ₩13,500 증가
 ④ ₩16,500 증가 ⑤ ₩30,000 증가

풀이

1) 제조간접원가 배부차이

- ① OH 예정배부액 : $150,000 + 200,000 + 250,000 = 600,000$
 ② OH 실제발생액 : 630,000
 ③ 배부차이 : $630,000 - 600,000 = 30,000$ (과소배부)

2) 매출원가조정법에 의한 경우 매출원가 : 30,000(증가)

3) 총원가비례배분법 : $30,000 \times 90/200 = 13,500$ (증가)

4) 당기순이익 변동 : 원가가 16,500원 만큼 증가하므로 이익은 16,500원 만큼 감소한다. 정답 : ①

(주)세무는 정상원가계산을 사용하며, 20×1년 재고자산 및 원가자료는 다음과 같다.

	기초	기말
직접재료	₩20,000	₩30,000
재공품	25,000	38,000
제품	44,000	32,000

- 당기의 직접재료 매입액은 ₩90,000이다.
- 당기의 직접노무원가 발생액은 ₩140,000이다.
- 직접노무시간당 직접노무원가는 ₩40이다.
- 당기의 매출액은 ₩300,000이며, 매출총이익률은 20%이다.

직접노무시간을 기준으로 제조간접원가를 예정배부할 때, 20×1년 제조간접원가 예정배부율은?

- ① ₩6.0 ② ₩6.6 ③ ₩7.0 ④ ₩7.4 ⑤ ₩7.8

풀이

1) 매출원가 : $300,000 \times 0.8 = 240,000$

2) 당기제품제조원가 : $240,000(\text{매출원가}) + 32,000(\text{기말재고}) - 44,000(\text{기초재고}) = 228,000$

3) 당기총제조원가 : $228,000 + 38,000 - 25,000 = 241,000$

4) OH

① DM : $20,000 + 90,000 - 30,000 = 80,000$

② DL : 140,000

③ OH : $241,000 - 80,000 - 140,000 = 21,000$

5) 제조간접원가 예정배부율 : $21,000 / 3,500 (=140,000/40) = @6$

정답 : ①

제4장

종합원가계산

01

2020 세무사

(주)세무는 종합원가계산제도를 채택하고 있다. (주)세무의 20×1년 당기제조착수량은 100단위, 기말재공품은 40단위(전환원가 완성도 25%)이며, 당기투입원가는 직접재료원가 ₩40,000, 전환원가(conversion cost) ₩70,000이다. 직접재료는 공정이 시작되는 시점에서 전량 투입되며, 전환원가는 공정전반에 걸쳐 균등하게 발생할 때, 기말재공품의 원가는?

(단, 기초재공품, 공손 및 감손은 없다.)

- ① ₩10,000 ② ₩16,000 ③ ₩26,000
④ ₩28,000 ⑤ ₩56,000

풀이

재공품			
기초재공품	0개	당기완성	60개
당기착수	100개	기말재공품(25%)	40개
	100개		100개

1) 완성품 환산량

- ① 재료원가 완성품 환산량 : $60 + 40 = 100$
② 가공원가 완성품 환산량 : $60 + 10 = 70$

2) 완성품 환산량 단위당원가

- ① 재료원가 : $40,000 / 100 = @400$
② 가공원가 : $70,000 / 70 = @1,000$

3) 기말재공품 원가 : $(40 \times 400) + (10 \times 1,000) = 26,000$

정답 : ③

02

2018 감정평가사

(※)감평은 종합원가계산제도를 채택하고 단일제품을 생산하고 있다. 재료는 공정이 시작되는 시점에서 전량 투입되며, 가공(전환)원가는 공정 전체에 걸쳐 균등하게 발생한다. 가중평균법과 선입선출법에 의한 가공(전환)원가의 완성품환산량은 각각 108,000단위와 87,000단위이다.

기초재공품의 수량이 70,000단위라면 기초재공품 가공(전환)원가의 완성도는?

- ① 10% ② 15% ③ 20%
④ 25% ⑤ 30%

풀이

- 1) 선입선출법과 평균법의 완성품 환산량은 기초재공품에 대해서만 차이가 발생한다.
- 2) 선입선출법하의 완성품환산량(완성도 A% 가정) : $70,000 \times (1-A)$
- 3) 평균법하의 완성품환산량 : 70,000
- 4) 완성품환산량의 차이 : $3) - 2) = 108,000\text{개} - 87,000\text{개} = 21,000\text{개}$
- 5) 기초재공품의 완성도(A) = $70,000\text{개} - 70,000\text{개} \times (1-A)$, $A = 30\%$ 정답 : ⑤

03

2023 세무사

(주)세무는 단일 공정을 통해 제품을 대량으로 생산하고 있으며, 평균법으로 종합원가계산을 적용하고 있다. 원재료는 공정 초에 전량투입되며, 가공원가는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생한다. 20x1년 당기착수량은 1,250개이며, 당기완성량은 1,210개, 기초재공품 수량은 250개(가공원가 완성도 80%), 기말재공품 수량은 50개(가공원가 완성도 60%)이다. 품질검사는 가공원가 완성도 40%시점에서 이루어진다. 정상공손허용률은 10%이며, 검사시점 통과기준과 도달기준을 각각 적용하였을 때 두 방법간의 비정상공손수량의 차이는 몇 개인가?

- | | | |
|-------|-------|-------|
| ① 20개 | ② 22개 | ③ 24개 |
| ④ 26개 | ⑤ 28개 | |

풀이

- 1) 당기검사통과수량 : $960 + 50 = 1,010\text{개}$
- 2) 당기검사도달수량 : $960 + 50 + 240(\text{공손}) = 1,250\text{개}$
- 3) 통과기준 정상공손수량 : $1,010 \times 10\% = 101\text{개}$
- 4) 도달기준 정상공손수량 : $1,250 \times 10\% = 125\text{개}$
- 5) 차이 : $125 - 101 = 24\text{개}$ 정답 : ③

04

2024 세무사

(주)세무는 단일제품을 생산하고 있으며 가중평균법으로 종합원가계산을 적용하고 있다. 전환원가는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생하며 당기 생산관련 자료는 다음과 같다.

■ 기초재공품 :	1,000단위 (전환원가 완성도 20%)
■ 당기착수량 :	7,000
■ 당기완성량 :	6,000
■ 기말재공품 :	2,000 (전환원가 완성도 40%)

기초 및 기말재공품에 포함된 전환원가가 각각 ₩65,000 및 ₩260,000일 때, 당기에 발생한 전환원가는?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| ① ₩1,950,000 | ② ₩2,080,000 | ③ ₩2,145,000 |
| ④ ₩2,210,000 | ⑤ ₩2,275,000 | |

풀이

- 1) 가공원가 완성품 환산량 : $6,000 + 800 = 6,800$
 2) 당기에 투입된 전환원가를 A라고 하면 $(65,000 + A)$ 이 당기완성품과 기말재공품으로 배분될 것이다.
 따라서 아래의 식이 성립한다.
 $(65,000 + A) \times (800/6,800) = 260,000, A = 2,145,000$ 정답 : ③

05

2018 관세사

(※)관세는 가중평균법을 적용하여 종합원가계산을 하고 있다. 가공원가는 공정의 완성도에 따라 균등하게 발생하며, 검사는 가공원가(전환원가) 완성도 60%시점에서 이루어진다.
 정상공손수량이 검사를 통과한 정상품의 5%일 때 당기의 정상공손수량은?

■ 기초재공품 수량	260단위(완성도 70%)
■ 당기 완성품 수량	1,360단위
■ 기말재공품 수량	300단위(완성도 80%)
■ 공손수량	140단위

- ① 55단위 ② 68단위 ③ 70단위
 ④ 81단위 ⑤ 83단위

풀이

(1단계) 물량흐름의 파악

재공품				
기초재공품(70%)	260개	당기완성	1,360개	기초 - 완성 260개 착수 - 완성 1,100개
		정상공손(60%)	X개	
		비정상공손(60%)	140 - X개	
당기착수	1,540개	기말재공품(80%)	300개	
	1,800개		1,800개	

(2단계) 정상품의 수량계산 : $1,100 + 300 = 1,400$ 개

(3단계) 공손수량의 계산

- ① 정상공손수량 = $1,400 \text{개} \times 5\% = 70 \text{개}$
 ② 비정상공손수량 = $140 \text{개} - 70 \text{개} = 70 \text{개}$ 정답 : ③

다음은 종합원가계산제도를 채택하고 있는 ㈜감평의 당기 제조활동에 관한 자료이다.

■ 기초재공품	₩3,000(300단위, 완성도 60%)
■ 당기투입원가	₩42,000
■ 당기완성품수량	800단위
■ 기말재공품	200단위 (완성도 50%)

모든 원가는 공정 전체를 통하여 균등하게 발생하며, 기말재공품의 평가는 평균법을 사용하고 있다.
기말재공품원가는? (단, 공손 및 감손은 없다.)

- ① ₩4,200 ② ₩4,500 ③ ₩5,000
④ ₩8,400 ⑤ ₩9,000

풀이

■ 평균법

(1단계) 물량흐름의 파악

기초재공품(60%)	300개	당기완성	800개
당기착수	700개	기말재공품(50%)	200개
	1,000개		1,000개

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	가공비
완 성 품	800개(100%)	800개
기 말 재 공 품	200개(50%)	100개
완 성 품 환 산 량		900개

(3단계) 원가배분대상액의 파악 : ₩3,000 + ₩42,000 = ₩45,000

(4단계) 완성품환산량 단위당 원가의 계산 : ₩45,000 / 900 = @50

(5단계) 기말재공품의 원가계산 : 100개 × ₩50 = ₩5,000

정답 : ③

(주)관세는 종합원가계산을 채택하고 있으며, 제품생산 관련 정보는 다음과 같다.

■ 기초재공품 수량	1,000개(완성도 60%)
■ 당기착수량	2,000개
■ 당기완성품 수량	2,400개
■ 기말재공품 수량	600개(완성도 50%)

직접재료는 공정 초에 모두 투입되고 전환(가공)원가는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생한다.

평균법과 선입선출법하의 완성품환산량에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 평균법에 의한 직접재료원가의 완성품환산량은 3,000개이다.
- ② 선입선출법에 의한 직접재료원가의 완성품환산량은 2,000개이다.
- ③ 평균법에 의한 전환(가공)원가의 완성품환산량은 2,700개이다.
- ④ 선입선출법에 의한 전환(가공)원가의 완성품환산량은 2,200개이다.
- ⑤ 평균법과 선입선출법간에 각 원가요소의 완성품환산량 차이가 발생하는 것은 기초재공품 때문이다.

풀이

1) 평균법하의 완성품환산량

	직접재료원가	가공원가
완성품	2,400개	2,400개
기말재공품(50%)	600개	300개
	3,000개	2,700개

2) 선입선출법하의 완성품환산량

	직접재료	가공원가
기초재공품(60%)	-	400개
완성품	1,400개	1,400개
기말재공품(50%)	600개	300개
	2,000개	2,100개

정답 : ④

(주)감평은 단일공정을 통해 단일제품을 생산하고 있으며, 선입선출법에 의한 종합원가계산을 적용하고 있다. 직접재료는 공정 초에 전량 투입되고, 가공원가는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생한다.
(주)감평의 20×1년 기초재공품은 10,000단위(가공원가 완성도 40%), 당기착수량은 30,000단위, 기말재공품은 8,000단위(가공원가 완성도 50%)이다. 기초재공품의 직접재료원가는 ₩170,000이고, 가공원가는 ₩72,000이며, 당기투입된 직접재료원가와 가공원가는 각각 ₩450,000과 ₩576,000이다. 다음 설명 중 옳은 것은? (단, 공손 및 감손은 발생하지 않는다.)

- ① 기말재공품원가는 ₩192,000이다.
- ② 가공원가의 완성품환산량은 28,000단위이다.
- ③ 완성품원가는 ₩834,000이다.
- ④ 직접재료원가의 완성품환산량은 22,000단위이다.
- ⑤ 직접재료원가와 가공원가에 대한 완성품환산량 단위당원가는 각각 ₩20.7과 ₩20.3이다.

풀이

■ 선입선출법

(1단계) 물량흐름의 파악

재공품				
기초재공품(40%)	10,000개	당기완성	32,000개	
당기착수	30,000개	기말재공품(50%)	8,000개	{ 기초 - 완성 10,000개 착수 - 완성 22,000개
	40,000개		40,000개	

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물 량	재료원가	가공원가
기 초 - 완성	10,000개(40%)	0개	6,000개
당기착수 - 완성	22,000개(100%)	22,000개	22,000개
기말재공품	8,000개(50%)	8,000개	4,000개
		30,000개	32,000개

(3단계) 원가배분대상액의 파악

	합 계	재료원가	가공원가
기 초 재 공 품 원 가	₩242,000	₩170,000	₩72,000
당 기 발 생 원 가	1,026,000	450,000	576,000
계	₩1,268,000	₩620,000	₩648,000

(4단계) 원가요소별 완성품환산량 단위당 원가의 계산

	재료원가	가공원가
당기발생원가	₩450,000	₩576,000
완성품환산량	÷ 30,000개	÷ 32,000개
완성품환산량 단위당 원가	₩15	₩18

(5단계) 완성품의 총원가와 기말재공품의 원가계산

	기초재공품원가	재료원가	가공원가	
완성품원가	170,000 + 72,000	22,000 × ₩15	28,000 × ₩18	= 1,076,000
기말재공품원가		8,000 × ₩15	4,000 × ₩18	= 192,000
				₩1,268,000

정답 : ①

09

2022 관세사
고난이도

(주)관세는 단일공정을 통해 제품을 생산하고 있으며, 가중평균법에 의한 종합원가계산을 채택하고 있다. 모든 원가는 공정전반에 걸쳐 균등하게 발생한다. (주)관세의 당기 완성품 단위당 원가는 ₩9000이며, 생산 및 원가자료는 다음과 같다. 당기 완성품환산량이 선입선출법에 의한 완성품환산량에 비해 300단위가 더 많은 경우, 선입선출법에 의한 기말재공품원가는?

	수량	완성도	직접재료원가	전환원가
기초재공품	400단위	?	₩160,000	₩210,000
당기투입	1,100단위	-	340,000	460,000
완성품	1,000단위	100%	?	?
기말재공품	500단위	?	?	?

- ① ₩240,000 ② ₩270,000 ③ ₩320,000
④ ₩340,000 ⑤ ₩370,000

풀이

1) 평균법

(1단계) 물량흐름의 파악

기초재공품	400개	당기완성	1,000개
당기착수	1,100개	기말재공품	500개
	1,500개		1,500개

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물량(완성도)	제조원가
완 성 품	1,000개(100%)	1,000개
기 말 재 공 품	500개(X%)	500X개
완 성 품 환 산 량		(1,000+500X)개

(3단계) 원가배분대상액의 파악 : $370,000 + 800,000 = \text{₩}1,170,000$

(4단계) 완성품환산량 단위당 원가의 계산

	가공원가
원가합계	₩1,170,000
완성품환산량	$\div (1,000 + 500X)\text{개}$
완성품환산량 단위당 원가	₩900

$\therefore$ 기말재공품 완성도(X) = 60%

2) 선입선출법

(1단계) 물량흐름의 파악

재공품			
기초재공품	400개	당기완성	1,000개
당기착수	1,100개	기말재공품	500개
	1,500개		1,500개

기초 - 완성 400개
착수 - 완성 600개

(2단계) 완성품환산량의 계산

구 분	물 량	제조원가
기 초 - 완성	400개(Y%)	100개
당기착수 - 완성	600개(100%)	600개
기말재공품	500개(60%)	300개
		1,000개

$\rightarrow 400\text{개}(1 - Y) = 100\text{개}, \therefore$ 기초재공품 완성도(Y) = 75%

(3단계) 원가배분대상액의 파악 : $370,000 + 800,000 = \text{₩}1,170,000$

(4단계) 완성품환산량 단위당 원가의 계산 : $\text{₩}800,000 / 1,000 = @800$

(5단계) 기말재공품의 원가계산 : $300\text{개} \times \text{₩}800 = \text{₩}240,000$

정답 : ①

(주)감평은 단일 제품을 대량생산하고 있으며, 가중평균법을 적용하여 종합원가계산을 하고 있다. 직접재료는 공정초에 전량 투입되고, 전환원가는 공정 전체에서 균등하게 발생한다. 당기 원가계산 자료는 다음과 같다.

■ 기초재공품	3,000개 (완성도 80%)
■ 당기착수수량	14,000개
■ 당기완성량	13,000개
■ 기말재공품	2,500개 (완성도 60%)

품질검사는 완성도 70%에서 이루어지며, 당기 중 검사를 통과한 합격품의 10%를 정상공손으로 간주한다. 직접재료원가와 전환원가의 완성품환산량 단위당 원가는 각각 ₩30과 ₩20이다.

완성품에 배부되는 정상공손원가는?

- ① ₩35,000 ② ₩44,000 ③ ₩55,400
 ④ ₩57,200 ⑤ ₩66,000

풀이

(1단계) 물량흐름의 파악

재공품			
기초재공품(80%)	3,000개	당기완성	3,000개
		정상공손(70%)	X개
		비정상공손(70%)	1,500 - X개
당기착수	14,000개	기말재공품(60%)	2,500개
	17,000개		17,000개

기초 - 완성 3,000개
 착수 - 완성 10,000개

(2단계) 공손수량의 계산

- ① 정상공손수량 = 10,000개 × 10% = 1,000개
 ② 비정상공손수량 = 1,500개 - 1,000개 = 500개

(3단계) 완성품환산량의 계산(평균법)

구 분	물 량	재료원가	가공원가
완성	13,000개(100%)	13,000개	13,000개
정상공손	1,000개(70%)	1,000개	700개
비정상공손	500개(70%)	500개	350개
기말재공품	2,500개(60%)	2,500개	1,500개
완성품환산량		17,000개	15,550개

(4단계) 완성품의 총원가와 기말재공품의 원가계산 - 정상공손원가의 배분

- 1) 기말재공품이 검사시점을 통과하지 못하였으므로 정상공손원가를 모두 완성품원가에 배분함
 2) 완성품에 배부되는 정상공손원가: (1,000개 × 30) + (700개 × 20) = ₩44,000 정답 : ②

(주)세무는 단일제품을 생산하고 있으며, 선입선출법에 의한 종합원가계산을 적용하고 있다.

직접재료 A는 공정초기에 전량 투입되고, 직접재료 B는 품질검사 직후 전량 투입되며, 전환원가는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생한다. 품질검사는 공정의 80% 시점에서 이루어지며, 당기 검사를 통과한 합격품의 10%를 정상공손으로 간주한다. 당기 생산 및 원가 자료는 다음과 같다.

정상공손원가 배분 후, (주)세무의 당기 완성품원가는?

구 분	물량 (전환원가 완성도)
기초재공품	500단위(60%)
당기 착수	4,500
당기 완성	3,500
기말재공품	1,000(60%)

구 분	직접재료원가		전환원가
	직접재료 A	직접재료 B	
기초재공품	₩11,200	₩0	₩18,000
당기발생원가	90,000	87,500	210,000

① ₩307,500

② ₩328,500

③ ₩336,700

④ ₩357,700

⑤ ₩377,450

풀이

재공품			
기초재공품(60%)	500개	당기완성	3,500개
		정상공손(80%)	350개
		비정상공손(80%)	150개
당기착수	4,500개	기말재공품(60%)	1,000개
	5,000개		5,000개

기초 - 완성 500개
착수 - 완성 3,000개

1) 정상공손품 수량 : $(500 + 3,000) \times 0.1 = 350$ 개

2) 완성품 환산량

① 재료1 = $3,000 + 350 + 150 + 1,000 = 4,500$ 개

② 재료2 = $500 + 3,000 = 3,500$ 개

③ 가공 = $200 + 3,000 + 280 + 120 + 600 = 4,200$ 개

3) 단위당 원가

① 재료1 = $90,000 / 4,500 = @20$

② 재료2 = $87,500 / 3,500 = @25$

③ 가공 = $210,000 / 4,200 = @50$

4) 정상공손원가 : $(350 \times 20) + (280 \times 50) = 21,000$

5) 완성품원가

$(3,000 \times 20) + (3,500 \times 25) + (3,200 \times 50) + 29,200(\text{기초}) + 21,000(\text{정상공손}) = 357,700$

정답 : ④

제5장

결합원가계산

01

2018 관세사

(※)관세는 균등이익률법을 적용하여 결합원가계산을 하고 있다. 당기에 결합제품A와 B를 생산하였고, 균등매출총이익률은 30%이다. 관련 자료가 다음과 같을 때 결합제품A에 배부되는 결합원가는? (단, 재공품 재고는 없다.)

제품	생산량	판매가격(단위당)	추가가공원가(총액)
A	300단위	₩30	₩2,100
B	320단위	₩25	₩3,200

- ① ₩2,400 ② ₩3,200 ③ ₩3,800
 ④ ₩4,200 ⑤ ₩5,100

풀이

■ 제품전체의 매출총이익률 = 30%

■ 제품 A의 매출총이익률 = $\frac{9,000 - 2,100 - X(\text{결합원가})}{9,000} = 30\%$

∴ X(제품 A의 결합원가 배부액) = ₩4,200

정답 : ④

02

2020 감정평가사

(※)감평은 동일한 원재료를 결합공정에 투입하여 세 종류의 결합제품 A, B, C를 생산·판매하고 있다. 결합제품 A, B, C는 분리점에서 판매될 수 있으며, 추가가공을 거친 후 판매될 수도 있다.
 (※)감평의 20×1년 결합제품에 관한 자료는 다음과 같다.

제품	생산량	분리점에서의 단위당 판매가격	추가가공원가	추가가공 후 단위당 판매가격
A	400단위	₩120	₩150,000	₩450
B	450단위	150	80,000	380
C	250단위	380	70,000	640

결합제품 A, B, C의 추가가공 여부에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

(단, 기초 및 기말 재고자산은 없으며, 생산된 제품은 모두 판매된다.)

- ㄱ. 결합제품 A, B, C를 추가가공 하는 경우, 단위당 판매가격이 높아지기 때문에 모든 제품을 추가가공 해야 한다.
 ㄴ. 제품 A는 추가가공을 하는 경우, 증분수익은 ₩132,000이고 증분비용은 ₩150,000이므로 분리점에서 즉시 판매하는 것이 유리하다.

풀이

	순실현가치	배분비율	결합원가 배분
제품 A	$1,200\text{kg} \times 100 = \text{₩}120,000$	60%	₩24,000
제품 B	$800\text{kg} \times 120 - 16,000 = \text{₩}80,000$	40%	₩16,000
합계	₩200,000	100%	₩40,000

	결합원가 배분액	추가 가공원가	제조원가	단위당 제조원가	매출원가
제품 A	₩24,000	₩0	₩24,000	₩20	$1,000\text{kg} \times 20 = \text{₩}20,000$
제품 B	₩16,000	₩16,000	₩32,000	₩40	$700\text{kg} \times 40 = \text{₩}28,000$
합계	₩40,000	₩16,000	₩56,000		₩48,000

정답 : ③

04

2022 관세사

(주)관세는 결합공정을 통해 제품 A와 B를 생산하고 있으며, 결합원가를 순실현가치법에 의해 배분한다.

제품 A는 분리점에서 즉시 판매되고 있으나, 제품 B는 추가가공을 거쳐서 판매된다.

(주)관세의 당기 영업활동 관련 자료는 다음과 같다.

제품	생산량	판매량	단위당 추가가공원가	단위당 판매가격
제품 A	4,000단위	3,000단위	-	₩250
제품 B	6,000단위	4,000단위	?	₩350

당기 결합원가 발생액이 ₩800,000이고, 제품 B에 배분된 결합원가가 ₩480,000일 경우, 제품 B의 단위당 추가가공원가는? (단, 기초 및 기말재공품은 없다.)

- ① ₩32 ② ₩48 ③ ₩69
 ④ ₩80 ⑤ ₩100

풀이

	순실현가치	배분비율	결합원가 배분
A	$4,000\text{개} \times @250 = 1,000,000$	40%	₩320,000
B	$6,000\text{개} \times (@350 - X) = 1,500,000$	60%	480,000
합계	₩2,500,000	100%	₩800,000

∴ 제품 B의 단위당 추가가공원가(X) = ₩100

정답 : ⑤

(주)세무는 원유를 투입하여 결합제품 A를 1,000단위, B를 1,500단위 생산하였다.

분리점 이전에 발생한 직접재료원가는 ₩1,690,000, 직접노무원가는 ₩390,000, 제조간접원가는 ₩520,000이다. 제품 A와 B는 분리점에 시장이 형성되어 있지 않아서 추가가공한 후에 판매하였는데, 제품 A는 추가가공원가 ₩850,000과 판매비 ₩125,000이 발생하며, 제품 B는 추가가공원가 ₩1,100,000과 판매비 ₩200,000이 발생하였다. 추가가공 후 최종 판매가치는 제품 A가 단위당 ₩2,000이며, 제품 B는 단위당 ₩3,000이다. 균등매출총이익률법에 따라 결합원가를 각 제품에 배부할 때, 제품 A에 배부되는 결합원가는?

- ① ₩525,000 ② ₩550,000 ③ ₩554,000
④ ₩600,000 ⑤ ₩604,000

풀이

1) 기업 전체 매출총이익률

$$(1,690,000 + 390,000 + 520,000 + 850,000 + 1,100,000) / (1,000 \times 2,000 + 1,500 \times 3,000) = 70\%$$

기업전체의 매출원가율이 70%이므로 매출총이익률은 30%이다.

(주의!! 매출총이익은 판매관리비 차감전 이익이므로 판관비를 고려하지 않는다.)

2) 제품A의 매출총이익률

$$(2,000 \times 1,000 - 850,000 - A) / (2,000 \times 1,000) = 0.3, A = 550,000$$

정답 : ②

(주)감평은 동일 공정에서 결합제품 A와 B를 생산하여 추가로 원가(A : ₩40, B : ₩60)를 각각 투입하여 가공한 후 판매하였다. 순실현가치법을 사용하여 결합원가 ₩120을 배분하면 제품 A의 총제조원가는 ₩700이며, 매출총이익률은 30%이다. 제품 B의 매출총이익률은?

- ① 27.5% ② 30% ③ 32.5%
④ 35% ⑤ 37.5%

풀이

	순실현가치	배분비율	결합원가 배분
제품 A	100 - 40 = ₩60	25%	₩30
제품 B	240 - 60 = ₩180	75%	₩90
합계	₩240	100%	₩120

	결합원가 배분액	추가가공원가	제조원가	매출총이익률
제품 A	₩30	₩40	₩70	30%
제품 B	₩90	₩60	₩150	37.5%
합계	₩120	₩100	₩220	

$$\blacksquare \text{ 제품 A의 매출총이익률} = \frac{\text{매출액} - \text{매출원가}(70)}{\text{매출액}} = 30\%$$

→ 제품 A의 매출액 = ₩100

$$\blacksquare \text{ 제품 B의 매출총이익률} = \frac{\text{매출액} - \text{매출원가}(150)}{\text{매출액}} = 37.5\%$$

→ 제품 B의 매출액 = ₩240

정답 : ⑤

(주)세무는 결합공정에서 제품A, B, C를 생산한다. 당기에 발생한 결합원가 총액은 ₩80,000 이며 결합원가는 분리점에서의 상대적 판매가치를 기준으로 제품에 배분되며 관련 자료는 다음과 같다. 추가가공이 유리한 제품만을 모두 고른 것은? (단, 결합공정 및 추가가공 과정에서 공손과 감손은 발생하지 않고, 생산량은 모두 판매되며 기초 및 기말 재공품은 없다.)

제품	분리점에서의 단위당 판매가격	생산량	추가가공원가	추가가공 후 단위당 판매가격
A	₩20	3,000단위	₩10,000	₩23
B	30	2,000단위	15,000	40
C	40	2,000단위	15,000	50

① A

② A, B

③ A, C

④ B, C

⑤ A, B, C

풀이

1) 제품 A의 증분손익 : $(23 - 20) \times 3,000 - 10,000 = (1,000)$, 추가가공 X

2) 제품 B의 증분손익 : $(40 - 30) \times 2,000 - 15,000 = 5,000$, 추가가공 O

3) 제품 C의 증분손익 : $(50 - 40) \times 2,000 - 15,000 = 5,000$, 추가가공 O

정답 : ④

(주)세무는 결합공정을 거쳐 분리점에서 주산물 A와 B, 부산물 C를 생산하고 있다.

20×1년 결합공정에 투입된 원재료는 2,200kg이며, 결합원가는 ₩31,960 발생하였다.

제품 A와 부산물 C는 추가가공을 필요로 하지 않지만, 제품 B는 추가가공하여 최종 완성된다.

부산물의 원가는 생산기준법(생산시점의 순실현가치법)을 적용하여 인식한다.

20×1년 생산 및 판매자료는 다음과 같다.

	생산량	추가가공원가	단위당 판매가격	결합원가 배분액
제품 A	1,350kg	-	₩100	₩13,950
제품 B	550	₩11,000	320	?
부산물 C	300	-	?	?
	2,200kg			₩31,960

순실현가치법으로 결합원가를 배분할 때 제품 A에는 ₩13,950이 배분되었다.

부산물 C의 단위당 판매가격은? (단, 재공품은 없다.)

- ① ₩3.0 ② ₩3.2 ③ ₩3.4
④ ₩3.6 ⑤ ₩3.8

풀이

1) 각 제품의 순실현가치

- ① 제품A의 순실현가치 : $1,350 \times 100 = 135,000(45\%)$
② 제품B의 순실현가치 : $550 \times 320 - 11,000 = 165,000(55\%)$

2) 부산물에 배부할 결합원가(X)

$$(31,960 - X) \times 0.45 = 13,950, X = 960$$

3) 부산물의 판매단가(D)

$$960 = D \times 300, D = 3.2$$

정답 : ② (더 쉬운 해설로 수정)

(주)세무는 결합공정을 통하여 주산품 X, Y와 부산품 B를 생산하고 있다. 당기중 발생한 결합원가는 ₩20,000이며, 결합원가는 분리점에서 순실현가능가치(NRV)를 기준으로 각 제품에 배부한다. 부산품 B는 생산기준법(생산시점에서 순실현가능가치로 인식)을 적용하며, 부산품 B의 단위당 판매비는 ₩5이다. 당기의 생산 및 판매 자료는 다음과 같다. (주)세무의 기말재고자산 금액은? (단, 기초재고와 기말재공품은 없다.)

제품	분리점 이후 추가가공원가(총액)	단위당 최종 판매가격	생산량	판매량
X	₩4,000	₩60	200단위	180단위
Y	2,000	40	250	200
B	-	15	200	150

- ① ₩3,500 ② ₩3,750 ③ ₩4,000
④ ₩4,100 ⑤ ₩4,250

풀이

1) 배부대상 결합원가 : $20,000 - 200 \times (15 - 5) = 18,000$

2) 결합원가의 배부

	순실현가치	결합원가 배부액	추가 가공원가	총원가
X	$(200 \times 60) - 4,000 = 8,000(50\%)$	9,000	4,000	13,000
Y	$(250 \times 40) - 2,000 = 8,000(50\%)$	9,000	2,000	11,000

3) 기말재고액 : $13,000 \times (20/200) + 11,000 \times (50/250) + 2,000 \times (50/200) = 4,000$ 정답 : ③

(주)세무는 결합공정을 통하여 연산품 A, B를 생산한다. 제품 B는 분리점에서 즉시 판매되고 있으나, 제품 A는 추가가공을 거친 후 판매되고 있으며, 결합원가는 순실현가치에 의해 배분되고 있다. 결합공정의 직접재료는 공정 초에 전량 투입되며, 전환원가는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생한다. 당기 결합공정에 기초재공품은 없었으며, 직접재료 5,000kg을 투입하여 4,000kg을 제품으로 완성하고 1,000kg은 기말재공품(전환원가 완성도 30%)으로 남아 있다.

당기 결합공정에 투입된 직접재료원가와 전환원가는 ₩250,000과 ₩129,000이다.

(주)세무의 당기 생산 및 판매 자료는 다음과 같다. 제품 A의 단위당 제조원가는?

(단, 공손 및 감손은 없다.)

구 분	생산량	판매량	추가가공원가 총액	단위당 판매가격
제품 A	4,000단위	2,500단위	₩200,000	₩200
제품 B	1,000	800	-	200

① ₩98

② ₩110

③ ₩120

④ ₩130

⑤ ₩150

풀이

1) 결합원가

재 공 품			
기초재공품	0개	당기완성	4,000kg
		재료원가	₩200,000 ^{*1}
		가공원가	₩120,000 ^{*2}
당기투입	5,000kg		
재료원가	₩250,000	기말재고(30%)	1,000kg
전환원가	₩129,000	재료원가	₩50,000
		가공원가	₩9,000

^{*1} : $(250,000 / 5,000) \times 4,000 = 200,000$

^{*2} : $(129,000 / 4,300) \times 4,000 = 120,000$

따라서 결합원가는 320,000원이다.

2) 결합원가의 배분

(1) 각 제품의 순실현가치

① 제품A : $4,000 \times 200 - 200,000 = 600,000$

② 제품B : $1,000 \times 200 = 200,000$

(2) 제품A에게 배분되는 결합원가 : $320,000 \times (6/8) = 240,000$

3) 제품A의 단위당 제조원가 : $(240,000 + 200,000) / 4,000 = @110$

정답 : ②

제6장

표준원가계산

풀이

■ 직접재료비 가격차이를 구입시점에서 분리하는 경우

AQ(구입)×AP	AQ(구입)×SP	AQ(사용)×SP	SQ×SP
6,300kg	6,300kg	5,600kg	(2,000개×3kg/개)
×₩12/kg	×₩10/kg	×₩10/kg	×₩10/kg
=₩75,600	=₩63,000	=₩56,000	=₩60,000
↑ 가격차이 ₩12,600(불리)		↑ 능률차이 ₩4,000(유리)	

기말 직접재료 재고량 : 6,300(구입량) - 5,600(사용량) = 700kg

정답 : ⑤

03

2021 관세사

(※)관세는 표준원가계산을 적용하고 있다. 20×1년 단위당 표준직접재료원가는 다음과 같다.

제품 단위당 직접재료 표준원가 : 6kg × ₩10/kg = ₩60

20×1년 (※)관세의 실제생산량은 1,000단위, 직접재료구입량은 7,500kg, kg당 실제 구입가격은 ₩12이다. (※)관세는 직접재료 6,500kg을 생산에 투입하였다.

(※)관세의 직접재료 가격차이와 수량차이는? (단, 직접재료 가격차이는 구입시점에서 분리한다.)

	구입가격차이	수량차이
①	₩13,000(불리)	₩5,000(불리)
②	₩15,000(불리)	₩5,000(불리)
③	₩13,000(유리)	₩5,000(유리)
④	₩15,000(유리)	₩10,000(유리)
⑤	₩15,000(불리)	₩10,000(유리)

풀이

■ 직접재료비 가격차이를 구입시점에서 분리하는 경우

AQ(구입)×AP	AQ(구입)×SP	AQ(사용)×SP	SQ×SP
7,500kg	7,500kg	6,500kg	(1,000개×6kg/개)
×₩12/kg	×₩10/kg	×₩10/kg	×₩10/kg
=₩90,000	=₩75,000	=₩65,000	=₩60,000
↑ 가격차이 ₩15,000(불리)		↑ 수량차이 ₩5,000(불리)	

정답 : ②

(※)감평은 표준원가계산제도를 채택하고 있다.

20×1년 직접노무원가와 관련된 자료가 다음과 같을 경우, 20×1년 실제 직접노무시간은?

■ 실제생산량	25,000단위
■ 직접노무원가 실제임률	시간당 ₩10
■ 직접노무원가 표준임률	시간당 ₩12
■ 표준 직접노무시간	단위당 2시간
■ 직접노무원가 임률차이	₩110,000(유리)
■ 직접노무원가 능률차이	₩60,000(불리)

① 42,500시간

② 45,000시간

③ 50,000시간

④ 52,500시간

⑤ 55,000시간

풀이

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
₩550,000	55,000시간 $\times$ ₩12 = ₩660,000	(25,000개 $\times$ 2시간) $\times$ ₩12 = ₩600,000
	₩110,000(유리)	₩60,000(불리)

정답 : ⑤

(※)감평은 표준원가계산제도를 채택하고 있으며, 20×1년도 직접노무원가와 관련된 자료는 다음과 같다. 20×1년도 실제 총직접노무원가는?

■ 실제생산량	100단위
■ 직접노무원가 실제임률	시간당 ₩8
■ 직접노무원가 표준임률	시간당 ₩10
■ 실제생산량에 허용된 표준 직접작업시간	생산량 단위당 3시간
■ 직접노무원가 임률차이	₩700(유리)
■ 직접노무원가 능률차이	₩500(불리)

① ₩1,800

② ₩2,500

③ ₩2,800

④ ₩3,500

⑤ ₩4,200

풀이

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
350시간 $\times$ 8 = ₩2,800	350시간 $\times$ 10 = ₩3,500	(100개 $\times$ 3시간) $\times$ 10 = ₩3,000
	임률차이 ₩700(유리)	능률차이 ₩500(불리)

∴ 실제 총직접노무원가 = ₩2,800

정답 : ③

(주)관세는 기준조업도로 연 48,000시간의 직접노무시간을 적용하고 있다.

변동제조간접원가와 고정제조간접원가 연간 예산은 각각 ₩144,000과 ₩192,000이다.

제품 단위당 표준직접노무시간은 2시간이며, 예산차이는 ₩4,000(불리), 조업도차이는 6,000(유리)으로 나타났다. 실제생산량은 몇 단위인가? (단, 재공품은 없다.)

- ① 23,250단위 ② 23,400단위 ③ 23,800단위
④ 24,500단위 ⑤ 24,750단위

풀이

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
	₩192,000	₩198,000
	$= 48,000 \times 4$	$= \text{실제 생산량} \times 2\text{시간} \times 4$
	조업도차이 ₩6,000(유리)	

∴ 실제 생산량 = 24,750단위

정답 : ⑤

(주)관세는 단일 제품을 생산하며, 실제산출물에 허용된 표준직접노무시간을 기초로 제조간접원가를 제품에 배부하는 표준원가계산시스템을 사용한다. 20×1년 고정제조간접원가와 관련된 자료는 다음과 같다.

구분	자료 내용
연간 예산(예산) 고정제조간접원가	₩500,000
예산 표준직접노무시간(기준조업도)	25,000단위 × 직접노무시간 2시간/단위 = 50,000시간
연간 실제고정제조간접원가	₩508,000
실제직접노무시간	54,000시간

(주)관세가 20×1년에 제품을 26,000단위 생산하였을 경우, 고정제조간접원가 조업도차이는?

- ① ₩20,000 유리 ② ₩20,000 불리 ③ ₩32,000 유리
④ ₩32,000 불리 ⑤ ₩40,000 유리

풀이

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
₩508,000	₩500,000	₩520,000
	$= 50,000\text{시간}(\text{기준조업도}) \times 10$	$= (26,000 \times 2\text{시간}) \times 10$
예산차이 ₩8,000(불리)		조업도차이 ₩20,000(유리)

정답 : ①

(주)감평은 표준원가제도를 도입하고 있다. 변동제조간접원가의 배부기준은 직접노무시간이며, 제품 1개를 생산하는데 소요되는 표준직접노무시간은 2시간이다. 20×1년 3월 실제 발생한 직접노무시간은 10,400시간이고, 원가자료는 다음과 같다. (주)감평의 20×1년 3월 실제 제품생산량은?

■ 변동제조간접원가 실제 발생액	₩23,000
■ 변동제조간접원가 능률차이	₩2,000(불리)
■ 변동제조간접원가 총차이	₩1,000(유리)

- ① 4,600개 ② 4,800개 ③ 5,000개
④ 5,200개 ⑤ 5,400개

풀이

AQ×AP	AQ×SP	SQ×SP
₩23,000	10,400시간×₩2.5/시간 = ₩26,000	(Y개×2시간)×₩2.5/시간 = ₩24,000
	예산차이 ₩3,000(유리)	능률차이 ₩2,000(불리)

- $Y(\text{실제생산량}) \times 2\text{시간}(\text{표준시간}) \times ₩2.5/\text{시간}(\text{표준원가}) = ₩24,000$
→ $Y(\text{실제생산량}) = 4,800\text{개}$

정답 : ②

(주)세무는 표준원가계산제도를 채택하고 있으며 기계작업시간을 기준으로 고정제조간접원가를 배부한다. 다음 자료에 의할 경우 기준조업도 기계작업시간은? (단, 기초 및 기말재공품은 없다.)

■ 실제 제품 생산량 :	700단위
■ 제품 단위당 표준기계작업시간 :	2시간
■ 실제발생 고정제조간접원가 :	₩12,000
■ 고정제조간접원가 예산차이 :	₩2,000(불리)
■ 고정제조간접원가 조업도차이 :	₩4,000(유리)

- ① 600 ② 800 ③ 1,000
④ 1,200 ⑤ 1,400

풀이

실제발생액 (AQ×AP)	고정제조간접원가 예산 (AQ×SP)	고정제조간접원가 배부액 (SQ×SP)
₩12,000	1,000시간×10 = ₩10,000	(700개×2시간)×10 = ₩14,000
	예산차이 ₩2,000(불리)	조업도차이 ₩4,000(유리)

정답 : ③

(주)세무는 표준원가계산제도를 채택하고 있으며, 직접노무시간을 기준으로 제조간접원가를 배부한다. 20×1년의 생산 및 원가 자료가 다음과 같을 때, 변동제조간접원가 소비차이는?

■ 변동제조간접원가 실제발생액	₩130,000
■ 실제총직접노무시간	8,000시간
■ 당기제품생산량	3,600단위
■ 제품당 표준직접노무시간	2시간
■ 변동제조간접원가 능력차이	₩8,000(불리)

- ① ₩25,000(유리) ② ₩25,000(불리) ③ ₩50,000(유리)
 ④ ₩50,000(불리) ⑤ ₩75,000(불리)

풀이

AQ×AP	AQ×SP	SQ×SP
	8,000시간×SP(10)	(3,600개×2시간)×SP(10)
₩130,000	= ₩80,000	= ₩72,000
소비차이 ₩50,000(불리)		능력차이 ₩8,000(불리)

1) 능력차이 : 8,000시간×SP - (3,600개×2시간)×SP = 8,000, SP = 10

정답 : ④

(주)세무는 20×1년에 영업을 시작하였으며, 표준원가계산제도를 적용하고 있다.

20×2 년의 제품 단위당 표준원가는 20×1년과 동일하게 다음과 같이 설정하였다.

직접재료는 공정의 초기에 전량 투입되며, 전환원가(conversion costs)는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생한다.

직접재료원가	4kg × ₩6 =	₩24
직접노무원가	2시간 × ₩4 =	8
변동제조간접원가	2시간 × ₩4 =	8
고정제조간접원가	2시간 × ₩5 =	10
		₩50

(주)세무의 20×2년 기초재공품은 1,000단위(완성도 40%), 당기 완성량은 5,500단위이며, 기말재공품은 700단위(완성도 60%)이다. 표준종합원가계산하에서 완성품원가와 기말재공품원가는? (단, 원가흐름은 선입선출법을 가정하고, 공손 및 감손은 없다.)

완성품원가	기말재공품원가
① ₩225,000	₩21,000
② ₩240,600	₩27,720
③ ₩240,600	₩28,420
④ ₩275,000	₩21,000
⑤ ₩275,000	₩27,720

풀이

1) 완성품원가 : $5,500\text{개} \times 50 = 275,000$

2) 기말재공품원가 : $(700\text{개} \times 24) + (700\text{개} \times 0.6 \times 26) = 27,720$

정답 : ⑤

(※) 관세는 표준원가계산제도를 채택하고 있으며, 20×1년 제품 2,000단위를 기준으로
제조간접원가에 대한 표준을 다음과 같이 설정하였다.

- 제조간접원가예산 = ₩720,000 + 직접노동시간 × ₩100
- 제품단위당 표준직접노동시간 5시간

20×1년 실제직접노동시간은 20,400시간이고, 실제생산량은 4,000단위이다.

변동제조간접원가 능률차이와 고정제조간접원가 조업도차이는?

	능률차이	조업도차이
①	₩40,000(불리)	₩720,000(유리)
②	₩40,000(유리)	₩720,000(불리)
③	₩40,000(불리)	₩1,280,000(유리)
④	₩40,000(유리)	₩1,280,000(불리)
⑤	차이 없음	₩1,280,000(불리)

풀이

1) 변동제조간접원가 차이분석

AQ × AP	AQ × SP	SQ × SP
	$20,400\text{시간} \times 100$	$4,000\text{개} \times 5\text{시간} \times 100$
	= ₩2,040,000	= ₩2,000,000
	능률차이 ₩40,000(불리)	

2) 고정제조간접원가 차이분석

AQ × AP	AQ × SP	SQ × SP
	$(2,000\text{개} \times 5\text{시간}) \times 72$	$(4,000\text{개} \times 5\text{시간}) \times 72$
	= ₩720,000	= ₩1,440,000
	조업도차이 ₩720,000(유리)	

정답 : ①

(주)세무는 표준원가계산제도를 도입하고 있으며, 직접노무시간을 기준으로 제조간접원가를 배부하고 있다. 변동제조간접원가 고정예산은 ₩12,750,000, 고정제조간접원가 고정예산은 ₩17,100,000이고 기준조업도는 3,000 직접노무시간이다. 당기에 실제 투입된 직접노무시간은 3,200시간이고 변동제조간접원가 능률차이가 ₩1,275,000 불리한 것으로 계산되었다면, 고정제조간접원가 조업도차이는?

- ① ₩425,000(유리) ② ₩425,000(불리) ③ ₩570,000(유리)
④ ₩570,000(불리) ⑤ ₩1,140,000(불리)

풀이

1) 변동제조간접원가 차이분석

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
	$3,200\text{시간} \times 4,250^{*1}$	$2,900\text{시간} \times 4,250$
	= ₩13,600,000	= ₩12,325,000
	└──────────────────┘ 능률차이 ₩1,275,000(불리)	

*1 : $12,750,000 / 3,000H = 4,250$

2) 고정제조간접원가 차이분석

$AQ \times AP$	$AQ \times SP$	$SQ \times SP$
		$2,900\text{개} \times 5,700^{*2}$
	= ₩17,100,000	= ₩16,530,000
	└──────────────────┘ 조업도차이 ₩570,000(불리)	

*2 : $17,100,000 / 3,000H = 5,700$

정답 : ④

제7장

변동원가계산

풀이

- 20×1년 단위당 고정제조간접원가 : $120,000/6,000\text{개} = \text{₩}20$
- 20×2년 단위당 고정제조간접원가 : $120,000/6,000\text{개} = \text{₩}20$
- 각 방법하의 영업이익 차이 조정

	20×2년
변동원가계산하의 영업이익	X
+ 기말재고자산에 포함된 고정제조간접비	$1,000\text{개} \times 20 = 20,000$
- 기초재고자산에 포함된 고정제조간접비	$(2,000\text{개} \times 20) = (40,000)$
= 전부원가계산하의 영업이익	₩910,000

∴ 변동원가계산하의 영업이익(X) = ₩930,000

정답 : ⑤

03

2019 감정평가사

20×1년 초 영업을 개시한 (주)감평의 20×1년도와 20×2년도의 생산 및 판매와 관련된 자료는 다음과 같다.

	20×1년	20×2년
생산량	5,000개	10,000개
판매량	4,000개	10,000개
직접재료원가	₩500,000	₩1,000,000
직접노무원가	₩600,000	₩1,200,000
변동제조간접원가	₩400,000	₩800,000
고정제조간접원가	₩200,000	₩250,000
변동판매관리비	₩200,000	₩400,000
고정판매관리비	₩300,000	₩350,000

(주)감평의 20×2년도 전부원가계산에 의한 영업이익이 ₩100,000일 때, 변동원가계산에 의한 영업이익은? (단, 재공품은 없으며 원가흐름은 선입선출법을 가정한다.)

- ① ₩85,000 ② ₩115,000 ③ ₩120,000
 ④ ₩135,000 ⑤ ₩140,000

풀이

- 20×1 년 단위당 고정제조간접원가 : $200,000 / 5,000\text{개} = \text{₩}40$
- 20×2 년 단위당 고정제조간접원가 : $250,000 / 10,000\text{개} = \text{₩}25$
- 각 방법하의 영업이익 차이 조정

	20×2년
변동원가계산하의 영업이익	X
+ 기말재고자산에 포함된 고정제조간접비	$1,000\text{개} \times 25 = 25,000$
- 기초재고자산에 포함된 고정제조간접비	$(1,000\text{개} \times 40) = (40,000)$
= 전부원가계산하의 영업이익	₩100,000

∴ 변동원가계산하의 영업이익(X) = ₩115,000

정답 : ②

04

2020 관제사

(주)관세의 20×1 년도 상반기 생산 및 판매 자료 일부이다.

	1분기	2분기
기초제품재고수량	1,000단위	?
당기 생산량	8,000단위	9,000단위
당기 판매량	7,000단위	?
직접노무원가	₩1,360,000	₩1,500,000
변동제조간접원가	800,000	885,000
고정제조간접원가	1,600,000	1,620,000

20×1 년 2분기 변동원가계산의 영업이익이 초변동원가계산의 영업이익보다 ₩241,750이 더 많았다. 2분기 말 제품재고수량은? (단, 선입선출법을 적용하며, 재공품은 없다.)

- ① 2,950단위 ② 2,960단위 ③ 2,970단위
 ④ 2,980단위 ⑤ 2,990단위

풀이

- 2분기말 재고자산의 단위당 변동가공비 = $(1,500,000 + 885,000) / 9,000\text{단위} = \text{₩}265$
- 2분기초 재고자산의 단위당 변동가공비 = $(1,360,000 + 800,000) / 8,000\text{단위} = \text{₩}270$
- 각 방법하의 영업이익 차이 조정

	20×2년
초변동원가계산하의 영업이익	
+ 기말재고자산에 포함된 변동가공비*	$A \times 265$
- 기초재고자산에 포함된 변동가공비**	$(2,000 \times 270)$
= 변동원가계산하의 영업이익	

→ $265X - (2,000\text{개} \times 270) = \text{₩}241,750$, 2분기말 재고수량(A) = 2,950개

정답 : ①

(주)감평의 전부원가계산에 의한 영업이익은 ₩374,000이고, 변동원가계산에 의한 영업이익은 ₩352,000이며, 전부원가계산에 의한 기말제품재고액은 ₩78,000이다. 전부원가계산에 의한 기초제품재고액이 변동원가계산에 의한 기초제품재고액보다 ₩20,000이 많은 경우, 변동원가계산에 의한 기말제품재고액은? (단, 기초 및 기말 재공품은 없으며, 물량 및 원가흐름은 선입선출법을 가정한다.)

- ① ₩36,000 ② ₩42,000 ③ ₩56,000
④ ₩58,000 ⑤ ₩100,000

풀이

■ 각 방법하의 영업이익 차이 조정

	계산근거
변동원가계산하의 영업이익	₩352,000
+ 기말재고자산에 포함된 고정제조간접비	78,000-A
- 기초재고자산에 포함된 고정제조간접비	(20,000)
= 전부원가계산하의 영업이익	₩374,000

∴ 변동원가계산에 의한 기말제품재고액(A) = ₩36,000

정답 : ①

전부원가계산, 변동원가계산, 초변동원가계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기초재고가 없다면, 당기 판매량보다 당기 생산량이 더 많을 때
전부원가계산상의 당기영업이익보다 초변동원가계산상의 당기 영업이익이 더 작다.
② 변동원가계산은 전부원가계산에 비해 판매량 변화에 의한 이익의 변화를 더 잘 파악할 수 있다.
③ 초변동원가계산에서는 기초재고가 없고 판매량이 일정할 때 생산량이 증가하더라도
재료처리량공헌이익은 변하지 않는다.
④ 일반적으로 인정된 회계원칙에서는 전부원가계산에 의해 제품원가를 보고하도록 하고 있다.
⑤ 전부원가계산은 변동원가계산에 비해 경영자의 생산과잉을 더 잘 방지한다.

풀이

변동원가계산은 전부원가계산에 비해 경영자의 생산과잉을 더 잘 방지한다.

정답 : ⑤

(주)감평이 20×2년 재무제표를 분석한 결과 전부원가계산보다 변동원가계산의 영업이익이 ₩30,000 더 많았다. 20×2년 기초재고수량은? (단, 20×1년과 20×2년의 생산·판매활동자료는 동일하고, 선입선출법을 적용하며, 재공품은 없다.)

당기 생산량	5,000개
기초재고수량	?
기말재고수량	500개
판매가격(개당)	₩1,500
변동제조간접원가(개당)	500
고정제조간접원가(총액)	750,000

- ① 580개 ② 620개 ③ 660개
 ④ 700개 ⑤ 740개

풀이

■ 각 방법하의 영업이익 차이 조정

	20×2년
변동원가계산하의 영업이익	
+ 기말재고자산에 포함된 고정제조간접비	500개 × 150* = 75,000
- 기초재고자산에 포함된 고정제조간접비	(A개 × 150*) = (150A)
= 전부원가계산하의 영업이익	

* 단위당 고정제조간접원가 : ₩750,000/5,000개 = ₩150

→ 75,000 - 150A = - ₩30,000

∴ 기초 재고수량(A) = 700개

정답 : ④

당기에 설립된 (주)관세는 3,000단위를 생산하여 2,500단위를 판매하였으며, 영업활동관련 자료는 다음과 같다.

구분	단위당 변동원가	고정원가
직접재료원가	₩250	-
직접노무원가	₩150	-
제조간접원가	₩100	?
판매관리비	₩200	₩150,000

변동원가계산에 의한 영업이익이 전부원가계산에 의한 영업이익에 비해 ₩62,500이 적을 경우, 당기에 발생한 고정제조간접원가는? (단, 기말재공품은 없다.)

- ① ₩312,500 ② ₩325,000 ③ ₩355,000
 ④ ₩375,000 ⑤ ₩437,500

풀이

- 각 방법하의 영업이익 차이 조정

	당기
변동원가계산하의 영업이익	
+ 기말재고자산에 포함된 고정제조간접비	500개 × 125 = 62,500
- 기초재고자산에 포함된 고정제조간접비	0
= 전부원가계산하의 영업이익	

- 단위당 고정제조간접원가 : $X/3,000\text{개(생산량)} = ₩125$

∴ 당기에 발생한 고정제조간접원가(X) = ₩375,000

정답 : ④

09

2021 세무사

(주)세무는 단일제품을 생산·판매하고 있으며, 선입선출법에 의한 종합원가계산을 적용하고 있다.

직접재료는 공정 초에 전량 투입되며, 전환원가는 공정 전반에 걸쳐 균등하게 발생한다.

당기 재고자산 관련 자료는 다음과 같다.

구 분	기초재고	기말재고
재공품(전환원가 완성도)	1,500단위(40%)	800단위(50%)
제 품	800	1,000

(주)세무는 당기에 8,500단위를 제조공정에 투입하여 9,200단위를 완성하였고,

완성품환산량 단위당 원가는 직접재료원가 ₩50, 전환원가 ₩30으로 전기와 동일하다.

(주)세무의 당기 전부원가계산에 의한 영업이익이 ₩315,000일 경우, 초변동원가계산에 의한 영업이익은?

① ₩300,000

② ₩309,000

③ ₩315,000

④ ₩321,000

⑤ ₩330,000

풀이

	당기	
초변동원가계산하의 영업이익	315,000	
+ 기말재고자산에 가공원가	$(800 \times 0.5 + 1,000) \times 30 = 42,000$	
- 기초재고자산의 가공원가	$(1,500 \times 0.4 + 800) \times 30 = 42,000$	
= 전부원가계산하의 영업이익	315,000	정답 : ③

(주)세무는 20x1년 초에 설립되었다. 20x1년 생산량과 판매량은 각각 3,200개와 2,900개이다. 동 기간동안 고정제조간접원가는 ₩358,400 발생하였고, 고정판매관리비는 ₩250,000 발생하였다. 전부원가계산을 적용하였을 때 기말제품의 단위당 제품원가는 ₩800이다. 변동원가계산을 적용하였을 때 기말제품재고액은? (단, 재공품은 없다.)

- ① ₩192,600 ② ₩198,000 ③ ₩206,400
④ ₩224,000 ⑤ ₩232,800

풀이

- 1) 단위당 고정제조간접원가 : $358,400 / 3,200 = @112$
2) 변동원가계산에 의한 단위당 제품원가 : $@800 - @112 = @688$
3) 변동원가계산에 의한 기말제품재고액 : $@688 \times 300\text{개} = 206,400$ 정답 : ③

(주)세무의 기초 제품수량은 없고 당기 제품 생산수량은 500단위, 기말 제품수량은 100단위이다. 제품 단위당 판매가격은 ₩1,300이며, 당기에 발생한 원가는 다음과 같다. 변동원가계산에 의한 당기 영업이익은? (단, 기초 및 기말 재공품은 없다.)

■ 직접재료원가	₩250,000
■ 직접노무원가	80,000
■ 변동제조간접원가	160,000
■ 변동판매관리비	40,000
■ 고정제조간접원가	40,000
■ 고정판매관리비	15,000

- ① ₩13,000 ② ₩23,000 ③ ₩33,000
④ ₩43,000 ⑤ ₩53,000

풀이

- 1) 단위당 변동원가 : $(250,000 + 80,000 + 160,000) / 500 + (40,000 / 400) = @1,080$
2) 변동원가계산 영업이익 : $(1,300 - 1,080) \times 400 - 40,000 - 15,000 = 33,000$ 정답 : ③

전부원가 손익계산서	
매출액	1,000개 × 1,000 = ₩1,000,000
매출원가	1,000개 × 650 = 650,000
매출총이익	350,000
변동판매관리비	1,000개 × 150 = 150,000
고정판매관리비	50,000
영업이익	₩150,000

공헌이익 손익계산서	
매출액	1,000개 × 1,000 = ₩1,000,000
변동원가	1,000개 × 520 = 520,000
공헌이익	480,000
고정제조간접비	350,000
고정판매관리비	50,000
영업이익	₩80,000

1) 변동판매관리비 : 200,000(전체) - 50,000(고정판매관리비) = 150,000

2) 단위당 변동판매관리비 : 150,000 / 1,000 = @150

3) 변동원가계산에서 변동제조원가 : 520,000/1,000 - @150 = @370

4) 단위당 고정제조간접원가 : @650 - @370 = @280

5) 당기 생산량 : 350,000 / 생산량 = @280, 생산량 = 1,250개

6) 전부원가계산하의 기말제품재고 : 250개 × 650 = ₩162,500

정답 : ③

20×1년 초 설립된 (주)세무의 20×1년부터 20×3년까지의 영업활동 결과는 다음과 같다.

구분	20×1년	20×2년	20×3년
생산량	2,000단위	2,400단위	2,200단위
판매량	?	?	?
변동원가계산에 의한 영업이익	₩44,000	₩50,000	₩46,000
전부원가계산에 의한 영업이익	80,000	42,000	54,000
고정제조간접원가	240,000	336,000	264,000

20×2년과 20×3년의 판매량은 각각 몇 단위인가?

(단, (주)세무는 기초 및 기말 재공품이 없고, 재고자산은 선입선출법에 의해 평가되며 세 기간의 단위당 판매가격, 단위당 변동제조원가, 단위당 변동판매관리비, 고정판매관리비는 동일하다.)

20×2년 20×3년

- ① 1,700단위 2,100단위
- ② 1,700단위 2,500단위
- ③ 2,100단위 2,500단위
- ④ 2,500단위 2,100단위
- ⑤ 2,500단위 2,400단위

풀이

	×1	×2	×3
변동원가계산 영업이익	44,000	50,000	46,000
+ 기말재고 FOH	36,000	28,000	36,000
- 기초재고 FOH	0	36,000	28,000
전부원가계산 영업이익	80,000	42,000	54,000

	×1	×2	×3
단위당 FOH	$240,000/2,000 = @120$	$336,000/2,400 = @140$	$264,000/2,200 = @120$
기말재고수량	$36,000/120 = 300\text{개}$	$28,000/140 = 200\text{개}$	$36,000/120 = 300\text{개}$
판매량	$2,000 - 300 = 1,700$	$300 + 2,400 - 200 = 2,500$	$200 + 2,200 - 300 = 2,100$

정답 : ④

제8장

원가의 추정

01

2022 세무사

(주)세무는 최근에 신제품을 개발하여 처음으로 10단위를 생산했으며, 추가로 10 단위를 생산하는데 필요한 직접노무시간은 처음 10단위 생산에 소요된 직접노무시간의 60%인 것으로 나타났다.

(주)세무의 신제품 생산에 누적평균시간 학습모형이 적용된다면 학습률은?

- ① 60% ② 65% ③ 80%
④ 85% ⑤ 90%

풀이

첫 10단위 생산에 10시간(1단위당 1시간)이 소요된다고 하자. 그렇다면 두 번째 10단위 생산에는 6시간이 소요될 것이다. 총 20단위를 생산하는데 총 16시간이 소요되므로, 1단위당 0.8시간이 소요된다. 따라서 학습률은 80%이다. 정답 : ③

02

2020 감정평가사

(주)감평은 최근 신제품을 개발하여 최초 10단위의 제품을 생산하는데 총 150시간의 노무시간을 소요하였으며, 직접노무시간당 ₩1,200의 직접노무원가가 발생하였다. (주)감평은 해당 신제품 생산의 경우, 90%의 누적평균시간 학습곡선모형이 적용될 것으로 예상하고 있다.

최초 10단위 생산 후, 추가로 30단위를 생산하는데 발생할 것으로 예상되는 직접노무원가는?

- ① ₩180,000 ② ₩259,200 ③ ₩324,000
④ ₩403,200 ⑤ ₩583,200

풀이

누적생산량	평균 직접노무시간	총 직접노무시간
10단위	15시간/단위	150시간
20단위	13.5시간/단위	270시간
40단위	12.15시간/단위	486시간

■ 추가 30단위 생산시 증분 직접노무원가

직접노무비	$(486 - 150)\text{시간} \times 1,200 = ₩403,200$
-------	--

정답 : ④

(주)세무는 당기에 신제품을 개발하여 지금까지 2,000단위를 생산 및 판매하였으며, 처음 1,000단위 생산에 소요된 원가는 다음과 같다.

■ 직접재료원가	₩400,000
■ 직접노무원가(1,000시간×₩2,000)	2,000,000
■ 변동제조간접원가(직접노무원가의 50%)	1,000,000
■ 고정제조간접원가	3,200,000

(주)세무의 제품 생산은 80%의 누적평균시간 학습곡선을 따른다고 가정한다.

최근 공공기관으로부터 신제품 2,000단위를 주문받았다.

이 주문에 대해 발생할 것으로 예상되는 변동제조원가 총액은?

- ① ₩1,920,000 ② ₩2,880,000 ③ ₩3,280,000
 ④ ₩3,680,000 ⑤ ₩5,600,000

풀이

현재 2,000개를 생산하였고, 추가로 2,000개를 추가로 생산하는 상황이다.

1) 학습효과에 따른 노무시간

생산량	평균 직접노무시간	총 직접노무시간
1,000개	1시간/단위	1,000시간
2,000개	0.8시간/단위	1,600시간
4,000개	0.64시간/단위	2,560시간

2) 직접재료원가 : $400,000 \times 2 = 800,000$

3) 직접노무원가 : $(2,560 - 1,600) \times 2,000 = 1,920,000$

4) 변동제조간접원가 : $1,920,000 \times 0.5 = 960,000$

5) 합계 : 3,680,000

정답 : ④

올해 창업한 (주)세무는 처음으로 A광역시로부터 도로청소 특수차량 4대의 주문을 받았다.

이 차량은 주로 수작업을 통해 제작되며, 소요될 원가자료는 다음과 같다.

■ 1대당 직접재료원가 :	₩85,000
■ 첫 번째 차량 생산 직접노무시간 :	100시간
■ 직접노무원가 :	직접노무시간당 ₩1,000
■ 제조간접원가 :	직접노무시간당 ₩500

위의 자료를 바탕으로 계산된 특수차량 4대에 대한 총제조원가는?

(단, 직접노무시간은 80% 누적평균시간학습모형을 고려하여 계산한다.)

- ① ₩542,000 ② ₩624,000 ③ ₩682,000
 ④ ₩724,000 ⑤ ₩802,000

풀이

	1대당 평균노무시간	총노무시간
1	100	100
2	80	160
4	64	256

1) 직접재료원가 : $85,000 \times 4 = 340,000$

2) 직접노무원가 및 제조간접원가 : $256\text{시간} \times (1,000 + 500) = 384,000$

3) 합계 : 724,000

정답 : ④

제9장

CVP 분석

01

2021 감점평가사

(※)감평의 20×1년 매출 및 원가자료는 다음과 같다.

매출액	?
변동원가	₩700,000
공헌이익	₩500,000
고정원가	₩300,000
영업이익	₩200,000

20×2년에는 판매량이 20% 증가할 것으로 예상된다. (※)감평의 20×2년 예상영업이익은?
(단, 판매량 이외의 다른 조건은 20×1년과 동일하다.)

- ① ₩260,000 ② ₩280,000 ③ ₩300,000
④ ₩340,000 ⑤ ₩380,000

풀이

구 분	20×1년		20×2년
매출액	1,200,000	× 1.2	1,440,000
변동비	700,000	× 1.2	840,000
공헌이익	500,000	× 1.2	600,000
고정비	300,000	× 1	300,000
영업이익	₩200,000		₩300,000

정답 : ③

02

2019 감점평가사

(※)감평의 총변동원가가 ₩240,000, 총고정원가가 ₩60,000, 공헌이익률이 40%이며, 법인세율은 20%이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 기초재고와 기말재고는 동일하다.)

- ① 매출액은 ₩400,000이다.
② 안전한계율은 62.5%이다.
③ 영업레버리지도는 1.2이다.
④ 세후 영업이익은 ₩80,000이다.
⑤ 손익분기점 매출액은 ₩150,000이다.

풀이

- ① 공헌이익률 = 40% → 변동비율 = 60% = 변동원가(240,000)/매출액, 매출액 = ₩400,000
- ② 안전한계율 = 안전한계 / 실제매출액
 $\{ \text{실제매출액}(400,000) - \text{손익분기점 매출액}(150,000) = 250,000 \} / 400,000 = 62.5\%$
- ③ 영업레버리지도(DOL) = 공헌이익/영업이익 = 160,000/100,000 = 1.6
- ④ 세후영업이익 = (매출액-변동원가-고정원가) × 0.8
 $= (400,000 - 240,000 - 60,000) \times 0.8 = ₩80,000$
- ⑤ 손익분기점 매출액 : 60,000 / 0.4 = 150,000

정답 : ③

03

2018 관세사

(※) 관세의 20×1년 자료는 다음과 같다. 다음 설명 중 옳은 것은?

매출액	₩50,000
변동원가	30,000
공헌이익	20,000
고정원가	15,000
영업이익	5,000

- ① 공헌이익률은 60%이다.
- ② 안전한계율(margin of safety percentage)은 30%이다.
- ③ 손익분기점 매출액은 ₩40,000이다.
- ④ 영업레버리지도는 5이다.
- ⑤ 판매량이 10% 증가하면 영업이익은 ₩2,000 증가한다.

풀이

- ① 공헌이익률 = 공헌이익(20,000) / 매출액(50,000) = 40%
- ② 안전한계율 = 안전한계 / 실제매출액
 $= \{ \text{실제매출액}(50,000) - \text{손익분기점 매출액}(37,500) = 12,500 \} / 50,000 = 25\%$
- ③ 손익분기점 매출액 : 15,000 / 0.4 = 37,500
- ④ 영업레버리지도(DOL) = 공헌이익 / 영업이익 = 20,000 / 5,000 = 4
- ⑤ 판매량이 10% 증가시 영업이익은 40%(10%×4) 증가함.
 따라서 영업이익은 5,000×40%=2,000 증가함.

정답 : ⑤

다음은 단일 제품을 생산·판매하는 (주)관세의 20×1년 요약 공헌이익 손익계산서이다.

구 분	금 액	단위당 금액
매출액	₩80,000	₩250
변동원가	₩48,000	₩150
공헌이익	₩32,000	₩100
고정원가	₩15,000	
영업이익	₩17,000	

(주)관세는 20×2년에 고정원가를 ₩5,000 증가시키고 단위당 변동원가를 ₩20 감소시켜, ₩22,000의 영업이익을 달성하고자 한다. 20×2년의 판매단가가 20×1년과 동일하다면 20×2년의 판매량은 20×1년보다 몇 단위가 증가하여야 하는가? (단, 매년 생산량과 판매량은 동일하다.)

- ① 10단위 ② 15단위 ③ 20단위
 ④ 25단위 ⑤ 30단위

풀이

'매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익'에서 (목표이익 달성 판매량 = X)

$$\rightarrow 250X - 130X - 20,000 = ₩22,000$$

$$\rightarrow X(\text{목표이익 달성 판매량}) = 350\text{개}$$

$$\therefore 20 \times 2\text{년 판매량 증가량} = 350\text{개} - 320\text{개}(80,000/250) = 30\text{개}$$

정답 : ⑤

(주)관세와 (주)한국의 공헌이익손익계산서는 다음과 같다.

구 분	(주)관세	(주)한국
매출액	₩100,000	₩100,000
변동원가	₩52,000	₩64,000
공헌이익	₩48,000	₩36,000
고정원가	₩28,000	₩16,000
영업이익	₩20,000	₩20,000

판매량이 증감한다고 할 때 다음 설명 중 옳은 것은? (단, 다른 조건은 동일하다.)

- ① 두 기업 모두 판매량 증감률보다 영업이익 증감률이 더 낮다.
 ② (주)관세보다 (주)한국의 영업이익 증감률이 더 높다.
 ③ 두 기업의 영업이익 차이 원인은 각 기업의 변동원가율이 달라지기 때문이다.
 ④ 영업레버리지도는 손익분기점 부근의 판매량 수준에서 가장 높고, 판매량이 증가할수록 낮아지게 된다.
 ⑤ 판매량이 감소하는 경기침체 상황에서 (주)관세보다 (주)한국의 영업손실 발생 위험도가 더 커진다.

풀이

- ① 두 기업 모두 판매량 증감률보다 영업이익 증감률이 더 높다.
 (주)관세 영업레버리지도(DOL) = $48,000 / 20,000 = 2.4$
 (주)한국 영업레버리지도(DOL) = $36,000 / 20,000 = 1.8$
- ② (주)관세보다 (주)한국의 영업이익 증감률이 더 낮다.
- ③ 두 기업의 영업이익 차이 원인은 원가구조가 다르기 때문이다.
- ⑤ 판매량이 감소하는 경기침체 상황에서 (주)관세보다 (주)한국의 영업손실 발생 위험도가 더 작다.

정답 : ④

06

(주)감평은 단일 제품 A를 생산·판매하고 있다.

제품 A의 단위당 판매가격은 ₩2,000, 단위당 변동비는 ₩1,400, 총고정비는 ₩90,000이다.

(주)감평이 세후목표이익 ₩42,000을 달성하기 위한 매출액과, 이 경우의 안전한계는?

(단, 법인세율은 30%이다.)

	매출	안전한계		매출	안전한계
①	₩300,000	₩100,000	②	₩440,000	₩140,000
③	₩440,000	₩200,000	④	₩500,000	₩140,000
⑤	₩500,000	₩200,000			

풀이

1) '매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익'에서 (목표이익 달성 매출액 = X)

→ A제품의 변동비율 = $1,400 / 2,000 = 0.7(70\%)$

→ $(X - 0.7X - 90,000) \times 0.7 = ₩42,000$, ∴ X(목표이익 달성 매출액) = ₩500,000

2) 손익분기점 매출액(Y)

$Y - 0.7Y - 90,000 = ₩0$, 손익분기점 매출액(Y) = ₩300,000

3) 안전한계 : 실제매출액 - 손익분기점 매출액 = $500,000 - 300,000 = ₩200,000$ 정답 : ⑤

07

2022 관세사

(주)관세의 20×1년 매출액은 ₩5,000(판매수량 1,000단위)이고, 영업이익은 ₩2,000이다.

변동비율은 36%, 법인세율이 20%일 때, 안전한계율(가)과 법인세차감후 영업이익 ₩2,112을 달성하기 위한 매출액(나)은?

	(가)	(나)		(가)	(나)
①	57.5%	₩5,250	②	57.5%	₩6,000
③	62.5%	₩6,000	④	62.5%	₩6,250
⑤	64%	₩6,250			

풀이

- 1) '매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익'에서 (고정비 = X)
 $5,000 - (5,000 \times 0.36) - \text{고정비}(X) = ₩2,000$, 고정비(X) = ₩1,200
 - 2) 손익분기점 매출액
고정비 / 공헌이익률 = $1,200 / 0.64 = 1,875$
 - 3) 안전한계 = 실제 매출액(5,000) - 손익분기점 매출액(1,875) = ₩3,125
 - 4) 안전한계율 = 안전한계/실제 매출액 = $3,125 / 5,000 = 62.5\%$
 - 5) <매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익>에서 (목표이익 달성 매출액 = Z)
 $(Z - 0.36Z - 1,200) \times 0.8 = ₩2,112$, 목표이익 달성 매출액(Z) = ₩6,000
- 정답 : ③

08

2022 감정평가사

(주)감평은 20×1년 3월 제품 A(단위당 판매가격 ₩800) 1,000단위를 생산·판매하였다.
3월의 단위당 변동원가는 ₩500이고, 총고정원가는 ₩250,000이 발생하였다.
4월에는 광고비 ₩15,000을 추가 지출하면 ₩50,000의 매출이 증가할 것으로 기대하고 있다.
이를 실행할 경우 (주)감평의 4월 영업이익에 미치는 영향은?
(단, 단위당 판매가격, 단위당 변동원가, 광고비를 제외한 총고정원가는 3월과 동일하다.)

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| ① ₩3,750 감소 | ② ₩3,750 증가 | ③ ₩15,000 감소 |
| ④ ₩15,000 증가 | ⑤ ₩35,000 증가 | |

풀이

- 1) 3월 : <매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익>에서
→ $1,000\text{개} \times (800 - 500) - 250,000 = ₩50,000$
→ 3월 매출액 : $100\text{개} \times 800 = ₩800,000$
→ 변동비율 : $500,000 / 800,000 = 62.5\%$
 - 2) 4월 : <매출액 - 변동비 - 고정비 = 이익>에서
→ $850,000 - 850,000 \times 0.625 - (250,000 + 15,000) = ₩53,750$
∴ 4월 영업이익 증감액 = ₩53,750 - ₩50,000 = ₩3,750 증가
- 정답 : ②

(주)세무의 20×1년 매출액은 ₩3,000,000이고 세후이익은 ₩360,000이며, 연간 고정비의 30%는 감가상각비이다. 20×1년 (주)세무의 안전한계율은 40%이고 법인세율이 25%일 경우, 법인세를 고려한 현금흐름분기점 매출액은? (단, 감가상각비를 제외한 수익발생과 현금유입시점은 동일하고, 원가(비용)발생과 현금유출시점도 동일하며, 법인세 환수가 가능하다.)

- ① ₩1,080,000 ② ₩1,200,000 ③ ₩1,260,000
④ ₩1,800,000 ⑤ ₩2,100,000

풀이

공식 : 안전한계 $\times$ 공헌이익률(%) = (세전)영업이익

- 1) 안전한계매출액 : $3,000,000 \times 0.4 = 1,200,000$
 2) 손익분기점 매출액 : $3,000,000 - 1,200,000 = 1,800,000$
 3) 공헌이익률 : $1,200,000 \div \text{공헌이익률} = 360,000 / (1 - 0.25)$, 공헌이익률 = 40%
 4) 고정원가 : $1,800,000 \times 0.4 = \text{고정원가}$, 고정원가 = 720,000
 5) 현금흐름분기점 매출액(A)
 $A \times 0.4 = 720,000 - (720,000 \times 0.3) + (A \times 0.4 - 720,000) \times 0.25$, $A = 1,080,000$ 정답 : ①

(주)감평의 20×1년 제품 A의 생산·판매와 관련된 자료는 다음과 같다.

단위당 판매가격	₩25
단위당 변동제조원가	10
단위당 변동판매관리비	6
연간 총고정제조간접원가	1,500 (감가상각비 ₩200 포함)
연간 총고정판매관리비	2,500 (감가상각비 ₩300 포함)

(주)감평은 변동원가계산을 채택하고 있으며, 감가상각비를 제외한 모든 수익과 비용은 발생 시점에 현금으로 유입되고 지출된다. 법인세율은 20%일 때 (주)감평의 세후현금흐름분기점 판매량은?

- ① 180단위 ② 195단위 ③ 360단위
④ 375단위 ⑤ 390단위

풀이

1) 현금흐름분기점

공헌이익 = (고정비 - 감가상각비) + 법인세

2) $(25 - 16)Q = (1,500 - 200 + 2,500 - 300) + (25Q - 16Q - 1,500 - 2,500) \times 20\%$

$\therefore$ 현금흐름분기점에 판매량(Q) = 375개

정답 : ④

(주)세무는 단일 제품을 생산판매한다. 제품 단위당 판매가격은 ₩100, 단위당 변동원가는 ₩60으로 일정하나, 고정원가는 제품 생산범위에 따라 상이하다. 제품 생산범위가 첫 번째 구간(1~1,000단위)에서 두 번째 구간(1,001~2,000단위)으로 넘어가면 고정원가가 ₩17,600 증가한다. 첫 번째 구간의 손익분기점이 860단위인 경우, 두 번째 구간의 손익분기점은 몇 단위인가?

- ① 1,150단위 ② 1,200단위 ③ 1,250단위
④ 1,300단위 ⑤ 1,440단위

풀이

- 1) 첫 번째 구간에서 고정원가 : $40 \times 860 = 34,400$
 2) 두 번째 구간에서 고정원가 : $34,400 + 17,600 = 52,000$
 3) 두 번째 구간의 손익분기점 판매량 : $52,000/40 = 1,300$ 정답 : ④

(주)감평은 단위당 판매가격이 ₩300이고, 단위당 변동원가가 ₩180인 단일제품을 생산 및 판매하고 있다. (주)감평의 최대조업도는 5,000단위이고, 고정원가는 조업도 수준에 따라 변동하며 이와 관련된 자료는 다음과 같다. (주)감평이 달성할 수 있는 최대 영업이익은?

연간 조업도	고정원가
0 ~ 2,000단위	₩300,000
2,001 ~ 4,000단위	450,000
4,001 ~ 5,000단위	540,000

- ① ₩12,000 ② ₩15,000 ③ ₩24,000
④ ₩30,000 ⑤ ₩60,000

풀이

- 1) 조업도 2,000단위일 경우 영업이익
 $2,000\text{개} \times (300 - 180) - 300,000 = (\text{₩}60,000)$
 2) 조업도 4,000단위일 경우 영업이익
 $4,000\text{개} \times (300 - 180) - 450,000 = \text{₩}30,000$
 3) 조업도 5,000단위일 경우 영업이익
 $5,000\text{개} \times (300 - 180) - 540,000 = \text{₩}60,000$, 따라서 최대 영업이익 = ₩60,000 정답 : ⑤

(주)관세는 제품 A, B, C를 생산 및 판매하고 있으며, 20×1년 3월 제품에 관한 자료는 다음과 같다.

	A제품	B제품	C제품
단위당 판매가격	₩150	₩100	₩250
단위당 변동원가	₩105	₩80	₩125
고정원가	₩18,000		

제품 A, B, C의 매출구성비(매출액 기준)가 3 : 2 : 5 이다.

(주)관세가 3월에 세후순이익 ₩12,000을 달성하기 위한 총매출액은? (단, 법인세율은 40%이다.)

- ① ₩80,000 ② ₩100,000 ③ ₩120,000
 ④ ₩140,000 ⑤ ₩160,000

풀이

1) 매출액 - 변동비 - 고정비 = 영업이익에서

제품A, B, C의 목표이익 달성 위한 매출액을 각각 3X, 2X, 5X로 둔다.

2) A제품의 변동비율 = $105/150 = 0.7(70\%)$

3) B제품의 변동비율 = $80/100 = 0.8(80\%)$

4) C제품의 변동비율 = $125/250 = 0.5(50\%)$

5) $(3X \times 0.3 + 2X \times 0.2 + 5X \times 0.5 - 18,000) \times 0.6 = ₩12,000$, $X = ₩10,000$

∴ 목표이익 달성 위한 총매출액($3X+2X+5X$) = ₩100,000

정답 : ②

(주)감평은 제품A와 제품B를 생산·판매하고 있다. 20×1년 (주)감평의 매출액과 영업이익은 각각 ₩15,000,000과 ₩3,000,000이며, 고정원가는 ₩2,250,000이다. 제품A와 제품B의 매출배합 비율이 각각 25%와 75%이며, 제품A의 공헌이익률은 23%이다. 제품B의 공헌이익률은?

- ① 29.25% ② 34.4% ③ 35%
 ④ 37.4% ⑤ 39%

풀이

1) 매출액 - 변동비 - 고정비 = 영업이익에서

제품A 매출액 = X

제품B 매출액 = 3X

2) 총매출액 : $X + 3X = 4X = ₩15,000,000$

→ $X = ₩3,750,000$, $3X = ₩11,250,000$

3) $(3,750,000 \times 23\%) + (11,250,000 \times \text{제품B 공헌이익률}) - 2,250,000 = ₩3,000,000$

∴ 제품B 공헌이익률 = 39%

정답 : ⑤

(주)관세는 제품A와 B, C를 생산 및 판매하고 있으며, 20×1년의 예산 자료는 다음과 같다.

구분	제품A	제품B	제품C	합계
매출액	₩900,000	₩2,250,000	₩1,350,000	₩4,500,000
변동원가	₩540,000	₩1,125,000	₩810,000	₩2,475,000
고정원가	₩810,000			

예산 매출배합이 일정하게 유지된다고 가정할 경우, 제품A의 연간 손익분기점 매출액은?

- ① ₩360,000 ② ₩380,000 ③ ₩400,000
 ④ ₩405,000 ⑤ ₩540,000

풀이

1) 각 제품별 매출액 비중

제품 A의 매출액 비중($900,000/4,500,000=20\%$), 제품A의 손익분기점 매출액 = $2X$

제품 B의 매출액 비중($2,250,000/4,500,000=50\%$), 제품B의 손익분기점 매출액 = $5X$

제품 C의 매출액 비중($1,350,000/4,500,000=30\%$), 제품C의 손익분기점 매출액 = $3X$

2) A제품의 변동비율 = $540,000/900,000 = 0.6(60\%)$

3) B제품의 변동비율 = $1,125,000/2,250,000 = 0.5(50\%)$

4) C제품의 변동비율 = $810,000/1,350,000 = 0.6(60\%)$

5) 매출액 - 변동비 - 고정비 = ₩0에서

$$(2X \times 0.4) + (5X \times 0.5) + (3X \times 0.4) - 810,000 = ₩0, X = ₩180,000$$

∴ X(제품A의 손익분기점 매출액) = $2X = ₩360,000$

정답 : ①

(주)세무는 제품 A와 B를 생산 · 판매하고 있다. 제품별 판매 및 원가에 관한 자료는 다음과 같다.

구분	제품A	제품B	합계
판매량	?	?	100단위
매출액	₩200,000	₩300,000	₩500,000
변동비	?	?	₩375,000
고정비			₩150,000

제품A의 단위당 판매가격은 ₩4,000이다. 손익분기점에 도달하기 위한 제품B의 판매량은?

(단, 매출배합은 일정하다고 가정한다.)

- ① 55단위 ② 60단위 ③ 80단위
 ④ 85단위 ⑤ 90단위

풀이

- 1) 제품A의 판매량 : $200,000 / 4,000 = 50$ 개
- 2) 제품B의 판매량 : $100 - 50 = 50$ 개
- 3) 따라서 제품A와 제품B를 1:1로 판매하는 경우 공헌이익률
 $1 - (375,000 / 500,000) = 25\%$
- 4) 손익분기점에서 판매량(Q)
 $10,000Q \times 0.25 = 150,000, Q = 60$ 따라서 제품B의 판매량은 60이다. 정답 : ②

17

2024 세무사

(주)세무는 제품 X와 Y를 생산 및 판매하고 있으며, 제품에 관한 자료는 다음과 같다.

	제품 X	제품 Y
판매량 배합비율	20%	80%
단위당 공헌이익	₩300	₩200
손익분기점 판매량	600단위	2,400단위

(주)세무는 신제품 Z를 개발하여 생산 및 판매할 계획을 수립하고 있다. 제품 Z의 단위당 공헌이익은 ₩220이며 제품 X, Y, Z의 판매량 배합비율은 각각 30%, 20%, 50%일 것으로 예상된다.

제품 Z를 추가 생산할 경우 제품 Y의 손익분기점 판매량은?

(단, 제품 Z를 생산하더라도 제품 X와 제품 Y의 단위당 공헌이익, 고정원가 총액은 변하지 않는다.)

- ① 550단위 ② 825단위 ③ 1,375단위
 ④ 2,400단위 ⑤ 2,750단위

풀이

- 1) 총고정원가 : $(600 \times 300) + (2,400 \times 200) = 660,000$
- 2) Z 출시 후 각 제품의 판매량을 3A, 2A, 5A라고 하면
 $(3A \times 300) + (2A \times 200) + (5A \times 220) = 660,000, A = 275$
- 3) 따라서 Y의 판매량은 $2A = 550$ 정답 : ①

다음은 (주)감평의 20×1년도 매출관련 자료이다.

매출액	₩282,000	총변동원가	₩147,000
총고정원가	₩30,000	판매량	3,000단위

20×2년도에 광고비 ₩10,000을 추가로 지출한다면, 판매량이 300단위 증가할 확률이 60%이고, 200단위 증가할 확률이 40%로 될 것으로 예상된다. 이때 증가될 것으로 기대되는 이익은?
(단, 20×2년도 단위당 판매가격, 단위당 변동원가, 광고비를 제외한 총고정원가는 20×1년도와 동일하다고 가정한다.)

- ① ₩700 ② ₩800 ③ ₩1,200
④ ₩1,700 ⑤ ₩2,700

풀이

- 1) 단위당 판매단가 = $282,000 / 3,000\text{단위} = ₩94$
- 2) 단위당 변동원가 = $147,000 / 3,000\text{단위} = ₩49$
- 3) 판매량 300단위 증가시 기대이익 = $3,300\text{개} \times (94 - 49) - (30,000 + 10,000) = ₩108,500$
- 4) 판매량 200단위 증가시 기대이익 = $3,200\text{개} \times (94 - 49) - (30,000 + 10,000) = ₩104,000$
- 5) 20×2년 기대이익 = $(₩108,500 \times 60\%) + (₩104,000 \times 40\%) = ₩106,700$
- 6) 20×1년 이익 = $₩282,000 - 147,000 - 30,000 = ₩105,000$
- 7) 20×2년 증분 기대이익 = $₩106,700 - ₩105,000 = ₩1,700$ 정답 : ④

제10장

단기의사결정

01

2019 갑정통가사

(※)갑정은 단일제품 8,000단위를 생산 및 판매하고 있다. 제품의 단위당 판매가격은 ₩500, 단위당 변동원가는 ₩300이다. (※)갑정은 (※)한국으로부터 단위당 ₩450에 1,500단위의 특별주문을 받았다. 이 특별주문을 수락하는 경우, 별도의 포장 작업이 추가로 필요하여 단위당 변동원가가 ₩20 증가하게 된다. (※)갑정의 연간 최대생산능력이 9,000단위라면, 이 특별주문을 수락하는 경우, 증분손익은?

- ① 손실 ₩105,000 ② 손실 ₩75,000 ③ 손실 ₩55,000
④ 이익 ₩95,000 ⑤ 이익 ₩195,000

풀이

1) 특별주문수락시의 이익 : $1,500\text{개} \times (450 - 320) = 195,000$

2) 기회비용 : $500\text{개} \times (500 - 300) = 100,000$

3) 증분이익 : $195,000 - 100,000 = 95,000$

정답 : ④

02

2022 관세사

(※)관세는 제품 A 100단위를 생산·판매하고 있으며, 제조원가와 판매관리비는 각각 50%가 고정비이다. 신규 고객으로부터 단위당 ₩1,800에 50단위를 공급해 달라는 특별주문을 받았다.

특별주문 수량에 대해 단위당 변동판매관리비 중 20%는 발생하지 않는다.

특별주문을 수락할 경우 (※)관세의 영업이익에 미치는 영향은?

(단, 특별주문 수량을 생산하는데 필요한 여유생산설비를 충분히 확보하고 있다.)

제품 A	
매출액	₩400,000
제조원가	240,000
판매관리비	60,000

- ① ₩38,000 감소 ② ₩18,000 감소 ③ ₩12,000 증가
④ ₩18,000 증가 ⑤ ₩38,000 증가

풀이

구분	금액	변동비	고정비
매출액	₩400,000	$100\text{개} \times 4,000$	
제조원가	240,000	$100\text{개} \times 1,200$	120,000
판매관리비	60,000	$100\text{개} \times 300$	30,000

- 유희생산능력 有 → 기회비용 無
- 특별주문을 수락하는 경우의 증분손익

I. 특별주문수락시의 이익	
50개 × (1,800 - 1,200 - 300 × 0.8)	= ₩18,000
II. 기획비용	(₩0)
III. 증분이익(손실)	₩18,000

정답 : ④

레저용 요트를 전문적으로 생산·판매하고 있는 (주)감평은 매년 해당 요트의 주요 부품인 자동제어센서 2,000단위를 자가제조하고 있으며, 관련 원가자료는 다음과 같다.

구분	총원가	단위당 원가
직접재료원가	₩700,000	₩350
직접노무원가	500,000	250
변동제조간접원가	300,000	150
고정제조간접원가	800,000	400
합계	₩2,300,000	₩1,150

(주)감평은 최근 외부업체로부터 자동제어센서 2,000단위 전량을 단위당 ₩900에 공급하겠다는 제안을 받았다. (주)감평이 동 제안을 수락할 경우, 기존설비를 임대하여 연간 ₩200,000의 수익을 창출할 수 있으며, 고정제조간접원가의 20%를 회피할 수 있다.

(주)감평이 외부업체로부터 해당 부품을 공급받을 경우, 연간 영업이익에 미치는 영향은?

- ① ₩0 ② ₩60,000 감소 ③ ₩60,000 증가
④ ₩140,000 감소 ⑤ ₩140,000 증가

풀이

1) 자가제도시 단위당 변동제조원가

$$₩350 + ₩250 + ₩150 = ₩750$$

2) 부품을 외부구입을 하는 경우의 증분손익

1) 외부 구입원가	2,000개 × 900	=	(₩1,800,000)
2) 변동제조원가 절감액	2,000개 × 750	=	1,500,000
3) 임대료수익		=	200,000
4) 회피가능 고정원가	800,000 × 0.2	=	160,000
증분손익			<u>₩60,000</u>

정답 : ③

(주)세무는 20×1 년 연간 최대생산량이 8,000단위인 생산설비를 보유하고 있다.

(주)세무는 당기에 제품 7,000단위를 단위당 ₩1,000에 판매할 것으로 예상하며, 단위당 변동제조원가는 ₩500, 단위당 변동판매관리비는 ₩100이다.

(주)세무는 거래처로부터 제품 2,000단위를 판매할 수 있는 특별주문을 받았으며, 단위당 변동제조원가와 단위당 변동판매관리비는 변화가 없다.

이 특별주문을 수락한다면, 예상 판매량 중 1,000단위를 포기해야 한다.

이때, 특별주문 제품의 단위당 최저 판매가격은?

- ① ₩500 ② ₩600 ③ ₩800
④ ₩900 ⑤ ₩1,000

풀이

특별주문제품의 판매가격을 A라고 하면

1) 증분수익 : $2,000 \times (A - 600)$

2) 증분비용 : $1,000 \times (1,000 - 600) = 400,000$

3) 최소판매가격

$$2,000 \times (A - 600) = 400,000, A = 800$$

정답 : ③

(주)세무는 20×1 년에 오토바이를 생산·판매하고 있다.

오토바이 1대당 판매가격은 ₩200이며, 단위당 제조원가 내역은 다음과 같다.

직접재료원가	₩86
직접노무원가	45
변동제조간접원가	9
고정제조간접원가	42
단위당 제조원가	₩182

(주)세무는 경찰청으로부터 순찰용 오토바이 100대를 1대당 ₩180에 공급해달라는 특별주문을 받았다. 특별주문에 대해서는 오토바이를 순찰용으로 변경하기 위해 네비게이션을 장착하는데 1대당 ₩10의 원가가 추가적으로 발생한다. 또한 경찰청 로고 제작을 위해 디자인 스튜디오에 ₩1,200을 지급해야 한다. 현재 (주)세무의 생산 능력은 최대생산능력에 근접해 있으므로 특별주문을 수락하면 기존 오토바이 10대의 생산을 포기해야 한다. (주)세무가 경찰청의 특별주문을 수락할 때, 증분이익은?

- ① ₩0 ② 증분이익 ₩800 ③ 증분이익 ₩1,000
④ 증분이익 ₩1,200 ⑤ 증분이익 ₩1,400

풀이

1) 증분수익 : $100 \times (180 - 140 - 10) = 3,000$

2) 증분비용

① 디자인비용 : 1,200

② 기획비용 : $(200 - 140) \times 10\text{대} = 600$

3) 증분이익 : $3,000 - 1,200 - 600 = 1,200(\text{증가})$

정답 : ④

(주)세무의 최대생산능력은 5,000개이다. 정규시장에 1개당 ₩200에 4,000개 판매할 것으로 예상된다. 한 번에 50개씩 묶음(batch) 생산하며, 4,000개를 생산하는 경우 원가는 다음과 같다.

생산량에 따라 변하는 변동원가	₩240,000
묶음수에 따라 변하는 변동원가	80,000
고정원가	400,000
	<u>₩720,000</u>

1개당 ₩130에 1,500개를 구입하겠다는 특별주문을 받았다.

특별주문에 대해서는 100개씩 묶음 생산하며, 특별주문은 전량을 수락하거나 거절해야 한다.

이 특별주문을 수락하는 경우 (주)세무의 이익은 얼마나 증가 또는 감소하는가?

① ₩75,000 증가

② ₩30,000 증가

③ ₩20,000 증가

④ ₩20,000 감소

⑤ ₩75,000 감소

풀이

1) 단위당 변동원가 : $240,000 / 4,000\text{개} = @60$

2) 묶음당 변동원가 : $80,000 / 80\text{묶음} = @1,000$

3) 증분수익

공헌이익의 증가 : $1,500 \times (130 - 60) = 105,000$

4) 증분비용

① 묶음원가의 증가 : $15\text{묶음} \times 1,000 = 15,000$

② 기획비용 : $500\text{개} \times (200 - 60) - (10\text{묶음} \times 1,000) = 60,000$

5) 증분이익 : $105,000 - (15,000 + 60,000) = 30,000(\text{증가})$

정답 : ②

(주)세무는 제품 A와 B를 생산하고 있으며, 제품 생산에 관한 자료는 다음과 같다.

구분	제품A	제품B
제품 단위당 공헌이익	₩30	₩50
제품 단위당 기계시간	0.5시간	1시간
제품 단위당 노무시간	1.5시간	2시간

월간 이용가능한 기계시간은 1,000시간, 노무시간은 2,400시간으로 제한되어 있다.

월간 고정원가는 ₩20,000으로 매월 동일하고, 제품 A와 B의 시장수요는 무한하다.

(주)세무가 이익을 극대화하기 위해서는 제품 A와 B를 각각 몇 단위 생산해야 하는가?

	제품A	제품B
①	0단위	1,000단위
②	800단위	500단위
③	800단위	600단위
④	900단위	500단위
⑤	1,600단위	0단위

풀이

구분	제품A	제품B
단위당 공헌이익	₩30	₩50
기계시간당 공헌이익	$30/0.5 = 60$	$50/1 = 50$
노무시간당 공헌이익	$30/1.5 = 20$	$50/2 = 25$

기계시간당 공헌이익은 제품A가 높고, 노무시간당 공헌이익은 제품B가 더 높으므로
최적으로 두 제품을 생산하는 생산량을 아래 연립방정식으로 도출한다.

① 기계시간 1,000시간 = $0.5A + B$

② 노무시간 2,400시간 = $1.5A + 2B$

③ 위 식을 연립하면 $A = 800$ 개, $B = 600$ 개이다.

정답 : ③

(주)감평은 세 종류의 제품 A, B, C를 독점 생산 및 판매하고 있다.

제품생산을 위해 사용되는 공통설비의 연간 사용시간은 총 40,000시간으로 제한되어 있다.

20×1년도 예상 자료는 다음과 같다. 다음 설명 중 옳은 것은?

	제품 A	제품 B	제품 C
단위당 판매가격	₩500	₩750	₩1,000
단위당 변동원가	₩150	₩300	₩600
단위당 공통설비사용시간	5시간	10시간	8시간
연간 최대 시장수요량	2,000단위	3,000단위	2,000단위

- ① 제품단위당 공헌이익이 가장 작은 제품은 C이다.
- ② 공헌이익을 최대화하기 위해 생산할 제품 C의 설비 사용시간은 12,000시간이다.
- ③ 공헌이익을 최대화하기 위해 생산할 총제품수량은 5,000단위이다.
- ④ 공헌이익을 최대화하기 위해서는 제품 C, 제품 B, 제품 A의 순서로 생산한 후 판매해야 한다.
- ⑤ 획득할 수 있는 최대공헌이익은 ₩2,130,000이다.

풀이

	제품 A	제품 B	제품 C
판매가격	₩500	₩750	₩1,000
변동비	₩150	₩300	₩600
① 단위당 공헌이익	₩350	₩450	₩400
② 단위당 설비사용시간	5시간	10시간	8시간
설비사용시간당 공헌이익 (= ① ÷ ②)	₩70/시간	₩45/시간	₩50/시간
생산순위	1순위	3순위	2순위
생산·판매량	2,000개 × 5시간 = 10,000시간	1,400개 × 10시간 = 14,000시간	2,000개 × 8시간 = 16,000시간
최대공헌이익	2,000개 × 350 = 700,000	1,400개 × 450 = 630,000	2,000개 × 400 = 800,000

→ 최대공헌이익 = 700,000 + 630,000 + 800,000 = ₩2,130,000

정답 : ⑤

(주)감평은 제품라인 A, B, C부문을 유지하고 있다. 20×1년 각 부문별 손익계산서는 다음과 같다.

구분	A부문	B부문	C부문	합계
매출액	₩200,000	₩300,000	₩500,000	₩1,000,000
변동원가	100,000	200,000	220,000	520,000
공헌이익	100,000	100,000	₩280,000	₩480,000
고정원가				
급여	30,000	50,000	80,000	160,000
광고선전비	10,000	60,000	70,000	140,000
기타 배부액	20,000	30,000	50,000	100,000
영업손익	<u>₩40,000</u>	<u>(₩40,000)</u>	<u>₩80,000</u>	<u>₩80,000</u>

(주)감평의 경영자는 B부문의 폐쇄를 결정하기 위하여 각 부문에 관한 자료를 수집한 결과 다음과 같이 나타났다.

- 급여는 회피불능원가이다.
- 광고선전은 각 부문별로 이루어지기 때문에 B부문을 폐쇄할 경우 B부문의 광고선전비는 더 이상 발생하지 않는다.
- 기타 배부액 총 ₩100,000은 각 부문의 매출액에 비례하여 배부한 원가이다.
- B부문을 폐쇄할 경우 C부문의 매출액이 20% 감소한다.

(주)감평이 B부문을 폐쇄할 경우 (주)감평 전체 이익의 감소액은? (단, 재고자산은 없다.)

- ① ₩36,000 ② ₩46,000 ③ ₩66,000
 ④ ₩86,000 ⑤ ₩96,000

풀이

- B부문 폐쇄시 증분손익

1) B부문 매출 감소액	=	(₩300,000)
2) B부문 변동비 절감액	=	200,000
3) B부문 회피가능고정원가 절감액 : 광고선전비	=	60,000
4) C부문 공헌이익 감소액 : $(500,000 - 220,000) \times 20\%$	=	<u>(₩56,000)</u>
증분손익		<u>(₩96,000)</u>

정답 : ⑤

제11장

종합예산

01

2018 관세사

(주)관세는 20×1년의 분기별 현금예산을 편성 중이며, 관련 매출 자료는 다음과 같다.

	1분기	2분기	3분기	4분기
예상 매출액	₩250,000	₩300,000	₩200,000	₩275,000

분기별 예상 매출액 중 현금매출은 40%이며, 외상매출은 60%이다.

외상매출은 판매된 분기(첫 번째 분기)에 60%, 두 번째 분기에 30%, 세 번째 분기에 10%가 현금으로 회수된다. 20×1년 매출과 관련하여 3분기에 예상되는 현금유입액은?

- ① ₩152,000 ② ₩206,000 ③ ₩218,000
 ④ ₩221,000 ⑤ ₩267,000

풀이

1) 당분기 회수비율 = 40% + 60% × 0.6% = 76%

2) 1분기 후 회수비율 = 60% × 0.3% = 18%

3) 2분기 후 회수비율 = 60% × 0.1% = 6%

4) 3분기 매출분 현금 회수액

 $(250,000 \times 6\%) + (300,000 \times 18\%) + (200,000 \times 76\%) = ₩221,000$

정답 : ④

02

2019 관세사

다음은 제품A를 생산·판매하는 (주)관세의 20×1년 분기별 판매계획이다.

	1분기	2분기	3분기	4분기
예상 판매수량	1,000단위	1,000단위	1,200단위	1,300단위
분기 말 예상재고수량	400단위	480단위	520단위	450단위

(주)관세의 20×1년 제품A의 기초재고수량이 300단위라면, 20×1년 제품A의 연간 예상 생산수량은?

- ① 4,350단위 ② 4,550단위 ③ 4,650단위
 ④ 4,700단위 ⑤ 4,750단위

풀이

1분기				2분기			
기초재고	300	판매량	1,000	기초재고	400	판매량	1,000
생산량	1,100	기말재고	400	생산량	1,080	기말재고	480
합계	1,400	합계	1,400	합계	1,480	합계	1,480

3분기				4분기			
기초재고	480	판매량	1,200	기초재고	520	판매량	1,300
생산량	1,240	기말재고	520	생산량	1,230	기말재고	450
합계	1,720	합계	1,720	합계	1,750	합계	1,750

20×1 년 예상 생산수량 = 1,100개 + 1,080개 + 1,240개 + 1,230개 = 4,650개 정답 : ③

03

2022 관제사

(주)관세의 20×1년도 2분기 직접재료예산 관련 자료이다. 5월의 직접재료구입예산은?
(단, 매월 말 재공품 재고는 무시한다.)

- 제품 예산생산량은 4월 1,000단위, 5월 1,200단위, 6월 1,500단위이다.
- 월말 직접재료의 목표재고량은 다음 달 생산량에 필요한 직접재료량의 5%이다.
- 제품 1단위를 생산하는데 직접재료 2kg이 투입되며, 직접재료의 구입단가는 kg당 ₩100이다.

- ① ₩22,800 ② ₩23,700 ③ ₩24,300
④ ₩25,200 ⑤ ₩25,500

풀이

4월				4월			
기초재고	100kg	사용량	2,000kg	기초재고	120kg	사용량	2,400kg
구입량	2,020kg	기말재고	120kg	구입량	2,430kg	기말재고	150kg
			2,120kg		2,550kg		2,550kg

6월			
기초재고	150kg	사용량	3,000kg
구입량	kg	기말재고	kg

- 5월 제품생산량 = 1,200개
 - 5월 재료사용량 = 1,200개 × 2kg = 2,400kg
- ∴ 5월 직접재료 구입예산 = 2,430kg × ₩10/kg = ₩24,300 정답 : ③

다음은 (주)감평의 20×1년 상반기 종합예산을 작성하기 위한 자료의 일부이다.

4월의 원재료 구입예산액은?

■ 예산 판매량

- 3월 : 2,000단위, 4월 : 2,500단위, 5월 : 2,400단위, 6월 : 2,700단위

■ 재고정책

- 제품 : 다음 달 예산판매량의 10%를 월말재고로 보유한다.

- 원재료 : 다음 달 생산량에 소요되는 원재료의 5%를 월말재고로 보유한다.

■ 제품 1단위를 생산하는데 원재료 2kg이 투입되며, kg당 구입단가는 ₩10이다.

① ₩49,740

② ₩49,800

③ ₩49,860

④ ₩52,230

⑤ ₩52,290

풀이

3월				4월			
기초재고	200개	판매량	2,000개	기초재고	250개	판매량	2,500개
생산량	2,050개	기말재고	250개	생산량	2,490개	기말재고	240개
	2,250개		2,250개		2,740개		2,740개

5월				6월			
기초재고	240개	판매량	2,400개	기초재고	270개	판매량	2,700개
생산량	2,430개	기말재고	270개	생산량		기말재고	
	2,670개		2,670개				

3월				4월			
기초재고	205kg	사용량	4,100kg	기초재고	249kg	사용량	4,980kg
구입량	4,144kg	기말재고	249kg	구입량	4,974kg	기말재고	243kg
	4,349kg		4,349kg		5,223kg		5,223kg

5월			
기초재고	243kg	사용량	4,860kg
구입량	kg	기말재고	kg

■ 4월 제품생산량 = 2,500개(판매량) + 240개(기말제품) - 250개(기초제품) = 2,490개

■ 4월 재료사용량 = 2,490개 × 2kg = 4,980kg

∴ 4월 직접재료 구입예산 = 4,974kg × ₩10/kg = ₩49,740

정답 : ①

20×1년 초 영업을 개시한 상품매매기업인 (주)감평의 20×1년 1분기 월별 매출액 예산은 다음과 같다.

	1월	2월	3월
매출액	₩2,220,000	₩2,520,000	₩2,820,000

(주)감평은 매출원가의 20%를 이익으로 가산하여 상품을 판매하고, 월말재고로 그 다음 달 매출원가의 40%를 보유하는 재고정책을 실시하고 있다. (주)감평의 매월 상품매입 중 50%는 현금매입이고, 50%는 외상매입이다. 외상매입대금 중 80%는 매입한 달의 1개월 후에, 20%는 매입한 달의 2개월 후에 지급된다. 상품매입과 관련하여 (주)감평의 20×1년 2월 예상되는 현금지출액은?

(단, 매입에누리, 매입환출, 매입할인 등은 발생하지 않는다.)

- ① ₩1,076,000 ② ₩1,100,000 ③ ₩1,345,000
 ④ ₩2,176,000 ⑤ ₩2,445,000

풀이

1월				2월			
기초재고	0	매출원가	1,850,000	기초재고	840,000	매출원가	2,100,000
당기매입	2,690,000	기말재고	840,000	당기매입	2,200,000	기말재고	940,000
	2,690,000		2,690,000		3,040,000		3,040,000

3월			
기초재고	940,000	매출원가	2,350,000
당기매입		기말재고	

- 1월 매출원가 = $2,220,000 \div 1.2 = ₩1,850,000$

- 2월 매출원가 = $2,520,000 \div 1.2 = ₩2,100,000$

- 3월 매출원가 = $2,820,000 \div 1.2 = ₩2,350,000$

- 1월말 재고액 = $2,100,000 \times 40\% = ₩840,000$

- 2월말 재고액 = $2,350,000 \times 40\% = ₩940,000$

∴ 2월 현금지출 예상액 = $2,690,000 \times 50\% \times 0.8 + 2,200,000 \times 50\% = ₩2,176,000$ 정답 : ④

(※)감평의 20×1년 4월 초 현금잔액은 ₩450,000이며, 3월과 4월의 매입과 매출은 다음과 같다.

구분	매입액	매출액
3월	₩600,000	₩800,000
4월	500,000	700,000

매출은 모두 외상으로 이루어지며, 매출채권은 판매한 달에 80%, 그 다음 달에 20%가 현금으로 회수된다. 모든 매입 역시 외상으로 이루어지고, 매입채무는 매입액의 60%를 구입한 달에, 나머지 40%는 그 다음 달에 현금으로 지급한다. (※)감평은 모든 비용을 발생하는 즉시 현금으로 지급하고 있으며, 4월 중에 급여 ₩20,000, 임차료 ₩10,000, 감가상각비 ₩15,000이 발생하였다.

(※)감평의 4월말 현금잔액은?

- ① ₩540,000 ② ₩585,000 ③ ₩600,000
 ④ ₩630,000 ⑤ ₩720,000

풀이

1) 4월 현금유입액

- 3월 매출분 현금 유입액 = $800,000 \times 20\% = ₩160,000$
 - 4월 매출분 현금 유입액 = $700,000 \times 80\% = ₩560,000$
- 4월 현금유입액 = $₩160,000 + ₩560,000 = ₩720,000$

2) 4월 현금유출액

- 3월 매입분 현금 유출액 = $600,000 \times 40\% = ₩240,000$
 - 4월 매입분 현금 유출액 = $500,000 \times 60\% = ₩300,000$
- 4월 현금유출액 = $₩240,000 + ₩300,000 = ₩540,000$

3) 4월 말 현금잔액

$$= \text{기초현금}(450,000) + \text{현금유입액}(720,000) - \text{현금유출액}(540,000) \\
- \text{급여}(20,000) - \text{임차료}(10,000) = ₩600,000$$

* 감가상각비는 현금유출항목이 아님에 유의!!

정답 : ③

제12장

대체가격

01

2022 세무사

(주)세무는 분권화된 사업부 A와 B를 각각 이익중심점으로 설정하여 운영하고 있다.

현재 사업부A는 부품X를 매월 40,000단위 생산하여 단위당 ₩50에 전량 외부시장에 판매하고 있다.

사업부A의 부품X 생산에 관한 원가자료는 다음과 같다.

구분	금액/단위
단위당 변동제조원가	₩35
월간 최대생산능력	50,000단위

사업부B는 최근에 신제품을 개발했으며, 신제품 생산을 위해서 사업부A에 성능이 향상된 부품 Xplus를 매월 20,000단위 공급해 줄 것을 요청했다. 사업부A가 부품Xplus 1단위를 생산하기 위해서는 부품X 2단위를 포기해야 하며, 부품X의 변동제조원가에 단위당 ₩20의 재료원가가 추가로 투입된다. 부품X의 외부 수요량은 매월 40,000단위로 제한되어 있다. 사업부A가 현재의 영업이익을 감소시키지 않기 위해 사업부B에 요구해야 할 부품Xplus의 단위당 최소대체가격은?

- ① ₩66.25 ② ₩75.50 ③ ₩77.50
④ ₩80.25 ⑤ ₩85.50

풀이

Xplus 20,000개를 생산하기 위해서는 기존 부품X의 생산을 40,000개 포기해야 한다.

따라서 월간 최대생산능력이 50,000개이므로 Xplus 20,000개, X 10,000개를 각각 생산하게 된다.

그러므로 현재 X의 생산량 중 30,000개를 포기해야 한다.

$$(35 + 20) + 30,000 \times (50 - 35) / 20,000 = @77.5$$

정답 : ③

02

2020 세무사

(주)세무는 외부 판매대리점을 통해 건강보조식품을 판매하고 있는데, 20×1년도 손익계산서 자료는 다음과 같다.

매출액	₩100,000
변동매출원가	₩45,000
고정매출원가	₩15,000
변동판매비와관리비(판매대리점 수수료)	₩18,000
고정판매비와관리비	₩4,000
영업이익	₩18,000

(주)세무는 20×1년에 판매대리점에게 매출액의 18%를 판매대리점 수수료로 지급하였는데, 20×2년에는 판매대리점 대신 회사 내부판매원을 통해 판매하려고 한다.

이 경우, 내부판매원에게 매출액의 15%에 해당하는 수수료와 고정급여 ₩8,000이 지출될 것으로 예상된다. (주)세무가 20×2년에 내부판매원을 통해 20×1년과 동일한 영업이익을 얻기 위해 달성해야 할 매출액은?

- ① ₩75,000 ② ₩81,818 ③ ₩90,000
④ ₩100,000 ⑤ ₩112,500

풀이

1) 내부판매원 이용시 공헌이익률 : $100 - 45 - 15 = 40\%$

2) 내부판매원 이용시 : $18,000 = (\text{매출액} \times 40\%) - (15,000 + 4,000 + 8,000)$, 매출액 = 112,500

정답 : ⑤

제13장

책임회계와 성과평가

01

2021 감정평가사

(※)감평은 평균영업용자산과 영업이익을 이용하여 투자수익률(ROI)과 잔여이익(RI)을 산출하고 있다.

(※)감평의 20×1년 평균영업용자산은 ₩2,500,000이며, ROI는 10%이다.

(※)감평의 20×1년 RI가 ₩25,000이라면 최저필수수익률은?

- ① 8% ② 9% ③ 10%
 ④ 11% ⑤ 12%

풀이

$$1) \text{ 투자수익률} = \frac{\text{영업이익}}{2,500,000} = 10\% \rightarrow \text{영업이익} = ₩250,000$$

$$2) \text{ 잔여이익} = 250,000 - (2,500,000 \times \text{최저필수수익률}) = ₩25,000$$

$$\therefore \text{최저필수수익률} = 9\%$$

정답 : ②

02

2021 관세사

(※)관세는 사업부 성과평가를 위해 각 사업부의 EVA(경제적 부가가치)를 계산한다.

다음은 사업부 중 한 곳인 A사업부의 재무상태표와 포괄손익계산서의 일부 자료이다.

■ 총자산	₩2,000,000
■ 유동부채	₩500,000
■ 세전영업이익	₩400,000

(※)관세의 모든 사업부는 유사한 위험에 직면해 있으므로 각 사업부의 EVA 계산 시 기업전체 가중평균자본비용 11%를 적용한다. 이 경우 A사업부의 EVA는? (단, 법인세율은 30%이다.)

- ① ₩115,000 ② ₩125,000 ③ ₩145,000
 ④ ₩215,000 ⑤ ₩235,000

풀이

$$\begin{aligned} \text{EVA(경제적 부가가치)} &= \text{세후영업이익} - \text{투하자본} \times \text{가중평균자본비용} \\ &= 400,000 \times (1 - 0.3) - (2,000,000 - 500,000) \times 11\% \\ &= ₩115,000 \end{aligned}$$

정답 : ①

(주)세무는 사업부의 성과를 평가하기 위해 각 사업부의 EVA(경제적부가가치)를 계산하려고 하는데, 사업부 중 한 곳인 남부사업부의 재무상황은 총자산 ₩2,000,000, 유동부채 ₩500,000, 영업이익 ₩400,000이다. (주)세무의 두 가지 자금원천 중 하나인 타인자본의 시장가치는 ₩6,000,000이고, 그에 대한 이자율은 10%이다. 나머지 원천인 자기자본의 시장가치는 ₩9,000,000이고 그에 대한 자본 비용은 15%이다. (주)세무에게 적용되는 법인세율은 40%이다. 각 사업부의 EVA 계산은 기업전체의 가중평균자본비용을 적용한다. 이러한 상황에서 계산된 남부 사업부의 EVA는?

- ① ₩58,000 ② ₩69,000 ③ ₩72,000
④ ₩74,000 ⑤ ₩78,000

풀이

1) 가중평균자본비용 : $10\% \times (1 - 0.4) \times (6/15) + 15\% \times (9/15) = 11.4\%$

2) EVA : $400,000 \times (1 - 0.4) - (2,000,000 - 500,000) \times 11.4\% = 69,000$ 정답 : ②

(주)세무는 사업부의 성과를 평가하기 위해 각 사업부의 경제적 부가가치(EVA)를 계산하고자 한다. 사업부 중 한 곳인 중부사업부와 관련된 자료는 다음과 같다.

■ 총자산	₩400,000
■ 투자수익률(ROI)	30%
■ 유동부채	₩100,000

(주)세무의 두 가지 자금원천 중 하나인 타인자본의 시장가치는 ₩400,000이고, 그에 대한 이자율은 10%이다. 나머지 원천인 자기자본의 시장가치는 ₩600,000이고 그에 대한 자본비용은 15%이다. 투자수익률 계산시 총자산과 세전영업이익을 사용하였다.

각 사업부의 경제적 부가가치 계산은 기업전체의 가중평균자본비용을 적용하며, 경제적 부가가치를 계산하기 위한 세전영업이익은 투자수익률 계산시의 영업이익과 동일하였다.

(주)세무에게 적용되는 법인세율이 20%일 때, 중부사업부의 경제적 부가가치는?

- ① ₩57,400 ② ₩58,000 ③ ₩58,400
④ ₩59,000 ⑤ ₩59,400

풀이

1) 영업이익 : $400,000 \times 0.3 = 120,000$

2) 가중평균자본비용 : $(0.4 \times 0.1 \times (1 - 0.2)) + (0.6 \times 0.15) = 12.2\%$

3) 경제적 부가가치 : $120,000 \times (1 - 20\%) - (400,000 - 100,000) \times 12.2\% = 59,400$

정답 : ⑤

(주)관세는 가전제품을 생산하여 판매하는 기업으로 투자중심점인 사업부 A, B, C, D를 운영하고 있다. 다음 자료를 이용하여 각 사업부의 성과를 평가할 때 옳지 않은 것은?

	사업부 A	사업부 B	사업부 C	사업부 D
평균영업자산	₩750	₩840	₩800	₩800
영업이익	210	210	220	210
최저필수수익률	10%	10%	12%	10%

- ① 잔여이익은 사업부 A가 사업부 D보다 크다.
- ② 잔여이익은 사업부 B가 사업부 C보다 크다.
- ③ 투자수익률은 사업부 D가 사업부 B보다 크다.
- ④ 투자수익률은 사업부 C가 사업부 D보다 크다.
- ⑤ 잔여이익은 사업부 A가 가장 크고, 투자수익률은 사업부 C가 가장 크다.

풀이

1) 투자수익률

$$\text{투자수익률(A)} = \frac{210}{750} = 28\%, \quad \text{투자수익률(B)} = \frac{210}{840} = 25\%$$

$$\text{투자수익률(C)} = \frac{220}{800} = 27.5\%, \quad \text{투자수익률(D)} = \frac{210}{800} = 26.25\%$$

2) 잔여이익

$$\text{잔여이익(A)} = 210 - 750 \times 0.1 = ₩135, \quad \text{잔여이익(B)} = 210 - 840 \times 0.1 = ₩126$$

$$\text{잔여이익(C)} = 220 - 800 \times 0.12 = ₩124, \quad \text{잔여이익(D)} = 210 - 800 \times 0.1 = ₩130$$

정답 : ⑤

(주)관세의 사업부는 부문A와 부문B로 구성되어 있고, 부문별 성과는 투자수익률(ROI, Return On Investment)과 잔여이익(RI, Residual Income)으로 평가한다. (주)관세가 투자에 대해 적용하는 최소요구수익률은 15%이다. 다음은 (주)관세의 20×1년 각 부문에 대한 성과자료이다.

구분	부문 A	부문 B
매출액	?	?
순영업이익	?	₩162,000
평균영업자산	₩600,000	?
매출액 영업이익률	?	?
영업자산회전율	5	4.5
투자수익률(ROI)	20%	18%
잔여이익(RI)	?	?

위의 자료에 근거한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 부문A와 부문B의 매출액 영업이익률은 4%로 동일하다.
- ② 부문B의 매출액은 ₩4,500,000이다.
- ③ 부문B의 잔여이익은 ₩27,000이다.
- ④ 부문A의 매출액은 ₩3,000,000이다.
- ⑤ 부문A의 잔여이익은 ₩30,000이다.

풀이

구분	부문 A	부문 B
매출액	₩3,000,000	₩4,050,000
순영업이익	₩120,000	₩162,000
평균영업자산	₩600,000	₩900,000
매출액 영업이익률	4%	4%
영업자산회전율	5	4.5
투자수익률(ROI)	20%	18%
잔여이익(RI)	₩30,000	₩27,000

- ① 부문A 매출액 영업이익률 = $120,000 / 3,000,000 = 4\%$
 부문B 매출액 영업이익률 = $162,000 / 4,050,000 = 4\%$
- ② 부문B 매출액
 영업자산회전율 = 4.5 = 매출액/평균영업자산(900,000)
 → 부문B 매출액 = ₩4,050,000
- ③ 부문B 잔여이익 = $162,000 - 900,000 \times 15\% = ₩27,000$
- ④ 부문A 매출액
 영업자산회전율 = 5 = 매출액/평균영업자산(600,000)
 → 부문A 매출액 = ₩3,000,000
- ⑤ 부문A 잔여이익 = $120,000 - 600,000 \times 15\% = ₩30,000$

정답 : ②

제14장

불확실성하의 의사결정

01

2023 세무사

(주)세무는 기계 A, B 중 하나를 구입하고, 이를 사용하여 신제품을 생산하려 한다.

관련 자료를 근거로 작성한 성과표(payoff table)는 다음과 같다.

성과표에서 P(Si)는 확률을 의미하고, 금액은 이익을 의미한다.

상황 대안	S1 = 호황 P(S1) = 0.4	S2 = 불황 P(S2) = 0.6
기계 A	₩9,000	₩1,000
기계 B	7,000	K

기계 A의 기대이익이 기계 B의 기대이익보다 더 크며, 호황일 때는 기계 A의 이익이 더 크고 불황일 때는 기계 B의 이익이 더 크다. 완전정보의 기대가치(EVPI)가 ₩600인 경우, 성과표에서 K는 얼마인가?

- ① ₩1,500 ② ₩2,000 ③ ₩2,200
④ ₩2,300 ⑤ ₩2,500

풀이

1) 기계A의 기대이익 : $(9,000 \times 40\%) + (1,000 \times 60\%) = 4,200$

2) 완전정보하의 기대가치 600 = $(9,000 \times 40\% + K \times 60\%) - 4,200$, $K = 2,000$ 정답 : ②

02

2019 세무사

(주)세무는 공정이 정상인지에 대해 조사 여부를 결정하고자 한다. 공정 조사비용은 ₩20,000이며, 조사 후 공정이 비정상상태일 때 교정비용은 ₩30,000이다. 공정이 비정상인데 조사하지 않으면 손실 ₩90,000이 발생한다. 공정이 정상일 확률은 60%, 비정상일 확률은 40%이다.

공정 상태에 대해 완전한 예측을 해주는 완전정보시스템이 있다면 그 완전정보를 얻기 위해 지불가능한 최대금액은?

- ① ₩4,000 ② ₩12,000 ③ ₩16,000
④ ₩20,000 ⑤ ₩32,000

풀이

1) 조사하는 경우 기대비용 : $20,000 + 30,000 \times 40\% = 32,000$

2) 조사하지 않는 경우 기대비용 : $90,000 \times 40\% = 36,000$

3) 완전정보하의 기대비용 : $(20,000 + 30,000) \times 40\% = 20,000$

4) 완전정보의 지불가능금액 : $32,000 - 20,000 = 12,000$

정답 : ②

제15장

원가관리회계 신이론

01

2022 관세사

전략적 원가관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 품질원가계산에서 품질검사 장비의 유지 및 보수와 관련된 비용은 예방원가에 해당한다.
- ② 제품수명주기원가계산은 제품을 기획하는 단계부터 폐기되는 시점까지 모든 원가를 식별하여 측정한다.
- ③ 원가기획이란 가치공학 등의 기법을 활용하여 설계, 개발, 상품 기획의 단계에서 원가를 절감하는 활동을 말한다.
- ④ 적시재고시스템은 공장 내에 재고가 거의 없기 때문에 원가계산을 단순하게 하는 역류원가계산을 사용하기도 한다.
- ⑤ 표준원가계산에서 차이분석은 실제원가를 표준원가와 비교하는데 반하여 카이젠원가계산에서 차이분석은 목표원가 절감금액을 실제원가 절감금액과 비교한다.

풀이

품질원가계산에서 품질검사 장비의 유지 및 보수와 관련된 비용은 평가원가에 해당한다. 정답 : ①

02

2018 관세사

책임회계와 성과평가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 책임회계(responsibility accounting)의 평가지표는 각 책임단위가 통제할 수 있는 결과를 이용하며, 이를 통제가능성의 원칙(controlability principle)이라고 한다.
- ② 투자책임단위(investment center)의 경영자는 얼마의 금액을 투자해서 이익을 얼마나 창출했는지에 의하여 성과평가를 받아야하므로 이익과 투자액을 동시에 고려해야 하며, 바람직한 성과지표는 잔여이익(RI), 경제적부가가치(EVA), 투자수익율(ROI) 등이다.
- ③ 균형성과표(BSC)는 기업의 가치를 향상시키기 위해 전통적인 재무적 지표 이외에 다양한 관점의 성과지표가 측정되어야 한다는 것을 강조하고 있다.
- ④ 균형성과표(BSC)의 내부 프로세스 관점은 기존의 프로세스와 제품에 만족하지 않고 기술 및 제품의 혁신적인 발전을 추구하는 정도를 의미하는데, 종업원 만족도, 종업원 이직률 등의 지표가 이용된다.
- ⑤ 균형성과표(BSC)에서 고객의 관점은 고객만족에 대한 성과를 측정하는데 고객만족도, 고객확보율, 반복구매정도 등의 지표가 사용된다.

풀이

균형성과표에서 종업원 만족도, 이직률 등의 지표는 학습과 성장 관점에서 사용된다. 정답 : ④

원가관리기법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 제약이론을 원가관리에 적용한 재료처리량공헌이익은 매출액에서 기본원가를 차감하여 계산한다.
 ② 수명주기원가계산에서는 공장자동화가 이루어지면서 제조이전단계보다는 제조단계에서의 원가절감 여지가 매우 높아졌다고 본다.
 ③ 목표원가계산은 표준원가와 마찬가지로 제조과정에서의 원가절감을 강조한다.
 ④ 균형성과표는 전략의 구체화와 의사소통에 초점이 맞춰진 제도이다.
 ⑤ 품질원가계산에서는 내부실패원가와 외부실패원가를 통제원가라 하며, 예방 및 평가활동을 통해 이를 절감할 수 있다.

풀이

- ① 제약이론을 원가관리에 적용한 재료처리량공헌이익은 매출액에서 직접재료원가를 차감하여 계산한다.
 ② 수명주기원가계산에서는 제조단계보다는 제조이전단계에서의 원가절감 여지가 매우 높아졌다.
 ③ 목표원가계산은 제조이전단계에서의 원가절감을 강조한다.
 ⑤ 품질원가계산에서는 내부실패원가와 외부실패원가를 실패원가라 하며, 예방 및 평가 활동을 통해 이를 절감할 수 있다. 정답 : ④

(주)관세는 품질원가를 계산하고자 한다. 다음 자료를 바탕으로 계산한 외부실패원가는?

품질교육	₩100	완성품검사	₩400
불량재공품 재작업	₩600	보증수리	₩200
반품 재작업	₩500	설계개선 작업	₩300
품질에 따른 판매기회상실 기회비용	₩700		

- ① ₩700 ② ₩900 ③ ₩1,200
 ④ ₩1,400 ⑤ ₩1,800

풀이

예방원가	평가원가	내부실패원가	외부실패원가
품질교육(100)	완성품검사(400)	불량재공품 재작업(600)	보증수리(200)
설계개선 작업(300)			반품 재작업(500)
			기회비용(700)
₩400	₩400	₩600	₩1,400

정답 : ④

(주)세무는 에어컨을 제조하는데, 에어컨의 품질원가를 파악하기 위해 다음의 자료를 수집하였다.
품질원가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

생산판매단위	6,000개	시험검사 노무임률	₩60
판매단가	₩1,500	재작업율	10%
단위당 변동원가	₩800	단위당 재작업원가	₩400
제품설계시간	1,000시간	보증수리비율	5%
제품설계 노무임률	₩80	단위당 수리원가	₩500
단위당 시험검사시간	0.5시간	품질로 인해 상실된 추정판매량	400개

- ① 예방원가는 ₩80,000이다. ② 평가원가는 ₩180,000이다.
 ③ 내부실패원가는 ₩240,000이다. ④ 외부실패원가는 ₩150,000이다.
 ⑤ 총품질원가는 ₩930,000이다.

풀이

- 1) 예방원가(제품설계) : $1,000 \times 80 = 80,000$
 2) 평가원가(시험검사) : $6,000 \times 0.5 \times 60 = 180,000$
 3) 내부실패원가(재작업) : $6,000 \times 10\% \times 400 = 240,000$
 4) 외부실패원가(보증수리 및 판매상실) : $6,000 \times 5\% \times 500 + 400 \times (1,500 - 800) = 430,000$
 5) 총품질원가 : $80,000 + 180,000 + 240,000 + 430,000 = 930,000$ 정답 : ④